

充电桩与新能源管理信息系统交互协议

冠德数智科技（广州）有限公司

版本	版本日期	修改人	版本说明
V1.0	2018-02-27	岳龙	1. 创建初始版本
V1.1	2019-08-20	张博	1. 刷卡增加失败原因提示
V1.2	2020-02-25	岳龙	1. 优化报文说明的示例 2. 增加 12.3 协议需知 3. 补充离线卡功能部分报文 4. 更新交易记录帧为 0x39
V1.3	2020-05-18	岳龙	1. 费率拆分服务费、电费
V1.4	2020-09-14	岳龙	1. 修改实时数据(0x13)、交易记录(0x3F)中电量相关字段，精度值改为 4 位小数
V1.5	2020-10-15	李杨敏	1. 修改交易记录为(0x3B)，并修改电表起止值字节长度
V1.6	2020-10-29	岳龙	增加双枪并充

V1.7	2023-06-10	王京凯	增加二维码下发、应答接口
V2.0	2024-08-12	赖志文	1. 总则； 2. 协议头新增设备、协议版本； 3. 补充 5 通信协议流程； 4. 修改附录 13.1，新增附录 13.4、13.5、13.6； 5. 新增 0x05、0x11、0x0B、0x0D、0x27、0x2A、0x2B、0x2D、0x49、0x50、0x4D、0x4F、0x64、0x70、0x71、0x72、0x73、0x94、0x96、0x97、0x99； 6. 修改 0x01、0x02、0x0A、0x1D、0x13、0x15、0x17、0x19、0x1B、0x1D、0x21、0x23、0x25、0x27、0x29、0x2B、0x3D、0x4C、0x4D、0x58、0x5A、0x5C、0x70

目录

充电桩与新能源管理信息系统交互协议	1
1 总则	3
1.1 协议概述	3
1.2 要求	4
1.3 通信接口	5
1.4 接入流程	5
2 通信协议结构	6
3 应用层报文帧格式	6
3.1 应用层数据结构	6
3.2 数据格式定义	7
3.3 名词解释	8
4 帧类型定义一览表	9
5 通信协议流程	12
5.1 上电流程	12
5.2 加密流程	14
5.3 APP 充电流程	14
5.4 刷卡充电流程	16
5.5 VIN 码充电流程	17
5.6 离线充电流程	17
5.7 远程更新流程	21
6 注册心跳帧类型码数据定义	21
6.1 (0x01) 充电桩登录认证	21
6.2 (0x02) 登录认证应答	23
6.3 (0x03) 充电桩心跳包	23
6.4 (0x04) 心跳包应答	23
6.5 (0x09) 计费模型请求	24
6.6 (0x0A) 计费模型请求应答	24
6.7 (0x0D) 枪计费模型请求	25
6.8 (0x0B) 充电桩对时请求	25
6.9 (0x0C) 充电桩对时请求应答	25
7 实时数据帧类型码数据定义	26
7.1 (0x2D) 上传启动充电结果	26
7.2 (0x13) 上传实时监测数据	26
7.3 (0x11) 上传部件实时监测数据	27
7.4 (0x15) 上传 BMS 和车辆辨识报文 (BRM)	29
7.5 (0x17) 上传参数配置报文	31
7.6 (0x19) 上传充电结束阶段报文	31
7.7 (0x1B) 上传错误报文	32
7.8 (0x1D) 上传车辆中止充电报文 (BST)	33
7.9 (0x21) 上传充电机中止充电报文 (CST)	34
7.10 (0x23) 上传充电过程 BMS 需求与充电机输出报文	36
7.11 (0x25) 上传车辆 (BMS) 状态信息报文 (BSM)	37
7.12 (0x27) 上传单体蓄电池电压报文 (BMV)	38

7.13 (0x2B) 上传动力蓄电池温度报文 (BMT)	38
8 运营交互帧类型码数据定义	39
8.1 (0xA5) 充电桩主动申请启动充电	39
8.2 (0xA6) 充电桩主动申请启动充电应答	40
8.3 (0xA8) 远程启动充电	40
8.4 (0xA7) 远程启动充电应答	41
8.5 (0x36) 远程停止充电	41
8.6 (0x35) 远程停止充电应答	42
8.7 (0x3D) 上传交易记录	42
8.8 (0x40) 上传交易记录应答	43
8.9 (0x42) 远程账户余额更新	44
8.10 (0x41) 远程账户余额更新应答	44
8.11 (0x44) 离线卡数据同步 (暂不实现)	44
8.12 (0x43) 离线卡数据同步应答 (暂不实现)	45
8.13 (0x46) 离线卡数据清除 (暂不实现)	45
8.14 (0x45) 离线卡数据清除应答 (暂不实现)	45
8.15 (0x48) 离线卡数据查询 (暂不实现)	46
8.16 (0x47) 离线卡数据查询应答 (暂不实现)	46
8.17 (0x70) 离线 VIN 码白名单下发	47
8.18 (0x71) 离线 VIN 码白名单下发应答	47
8.19 (0x72) VIN 码删除	47
8.20 (0x73) VIN 码删除应答	48
8.21 (0x49) 上传桩故障信息	48
8.22 (0x50) 上报桩故障信息应答	49
8.23 (0x4C) 交易记录召唤	49
8.24 (0x4D) 交易记录召唤应答	49
9 运营平台设置帧类型码数据定义	50
9.1 (0x51) 功率修改应答	50
9.2 (0x52) 功率修改	50
9.3 (0x56) 对时设置	50
9.4 (0x55) 对时设置应答	51
9.5 (0x58) 计费模型设置	51
9.6 (0x57) 计费模型设置应答	52
9.7 (0x59) 默认最大功率下发应答	52
9.8 (0x60) 默认最大功率下发	52
9.9 (0x5A) 二维码设置	53
9.10 (0x5B) 二维码设置应答	53
9.11 (0x5C) 参数设置	54
9.12 (0x5D) 参数设置应答	55
9.13 (0x5E) 即插即充设置	55
9.14 (0x5F) 即插即充设置应答	55
9.15 (0x64) 充电围栏设置	55
9.16 (0x65) 充电围栏设置应答	55
10 车位锁通信协议定义	56

10.1	(0x61) 地锁数据上送 (暂不实现)	56
10.2	(0x62) 遥控地锁升锁与降锁命令 (暂不实现)	57
10.3	(0x63) 充电桩返回数据 (上行) (暂不实现)	57
11	电桩远程维护帧类型码数据定义	57
11.1	(0x92) 远程重启	57
11.2	(0x91) 远程重启应答	58
11.3	(0x94) 远程程序更新指令下发	58
11.4	(0x93) 远程程序更新指令下发应答	59
11.5	(0x99) 上传更新状态	59
11.6	(0x96) 秘钥更新	60
11.7	(0x95) 公钥更新应答	60
11.8	(0x98) 日志召唤	60
11.9	(0x97) 日志召唤应答	61
12	并充模式帧类型码数据定义	62
12.1	(0xA1) 充电桩主动申请并充充电	62
12.2	(0xA2) 运营平台确认并充启动充电	62
12.3	(0xA4) 运营平台远程控制并充启机	63
12.4	(0xA3) 远程并充启机命令回复	64
13	附录	64
13.1	充电停止原因代码表	64
13.2	CRC16 校验的计算方法	65
13.3	协议需知	67
13.4	充电围栏表	67
13.5	设备类型	69
13.6	故障编码	70
14	附件	1

1 总则

1.1 协议概述

本协议规定了充电桩与新能源管理信息系统之间数据交互的流程、格式和内容。协议整体依据国网 104 充电桩规约，新增数据部分协议参照 [GBT 27930-2023](#)、[NBT-10905-2021](#) 对充电桩充电过程中与新能源管理信息系统的交互数据进行了补充，本协议适用于基于 [GBT 27930-2023](#) 的充电桩。在本协议中部分数据无需上送数据项在下面协议部分均有标注。

1.2 要求

本协议对充电桩有以下要求：

- 1) 充电桩支持配置域名或双 IP，当其中一个 IP 不可用时，可自动切换到另外一个 IP。支持充电枪归位检测。
- 2) 支持 HTTPS，能配置和调用平台提供的 HTTPS 接口。
- 3) 充电桩有断网重连机制。充电桩断网时，每 5 秒发起重连，直到重新登录成功。
 - (1) 当前充电中的订单数据帧，必须依次存储，待订单正常结束后再删除；
 - (2) 充电中断网，应在本地存储尚未发出的充电过程数据帧，以及后续充电过程数据帧，如 0x13、0x23、0x25；
 - (3) 充电中恢复网络，重新登录成功，应将本地存储的充电过程数据帧按数据生成时间先后顺序上送，上送频率每秒钟最多 50 条，平台对离线时产生的数据帧不做应答；
 - (4) 充电中一直未恢复网络，默认当 SOC 达到 100% 时立即停止充电，充电桩支持配置该值，也可通过参数设置帧（0x5C）进行设置，该参数仅离线充电时使用；
- 4) 充电桩支持数据暂存机制，存储至少支持 512MB，可扩展至 8GB。
 - (1) 应至少存储 7 天的运行日志，可为后续排查问题提供定位依据。日志能按天滚动覆盖。所述日志与下文充电过程报文是两份数据，日志中可以包含充电过程报文。
 - (2) 充电桩离线状态下，能通过本地信息鉴权启动充电，至少提供能显示文字的屏幕或指示灯提示用户不能充电的原因，至少支持存储 1000 笔订单的充电过程报文，按照目前报文频率估算约 123MB，包括从启动充电到订单结算的报文。待重新联网后，依次上送存储的订单过程报文，上送频率每秒钟最多 50 条，平台只对离线时产生的每个 0x3D 帧做应答。上送完毕回收存储资源。
 - (3) 允许离线充电次数，在参数设置帧（0x5C）可以设置。
 - (4) 充电桩离线状态下，因订单导致存储空间占满时，应按时间先后顺序删除本地日志，为充电过程数据提供存储空间。当离线阶段每次充电完成，判断存储空间小于 5%，充电桩仍未恢复上线的情况下，对后续充电的车辆，只记录结算数据帧 0x3D。在有人值守的充电站可进行现场人工结算，无人值守的场站充电桩禁用充电。
 - (5) 支持离线充电，需存储充电车辆 VIN 码，支持存储 500 万条 VIN 码数据，包含黑名单、未支付名单、白名单、灰名单，约 214M。
 - (6) 充电桩应支持固件、软件远程在线升级，以适应随着业务发展、政策标准的变化而

变更的通信协议。

- 5) 充电桩具有温度传感器、烟雾报警器，实时监测充电桩的温度和烟雾情况，发生异常立即发出警报；
- 6) 支持 48 段费率；
- 7) 本协议各帧类型所述偏移量，皆在桩侧进行偏移计算，平台侧进行解析恢复。偏移量计算如下表：

计算参数	偏移量	充电桩	平台
电流	800A	电流+偏移量=上送值	上送值-偏移量=电流
温度	50℃	温度值+偏移量=上送值， 转 16 进制上送	上送值转 10 进制-偏移量=温度值
经度	180	经度值+偏移量=上送值	上送值-偏移量=经度值
纬度	90	纬度值+偏移量=上送值	上送值-偏移量=纬度值
电池组生产日期年	1985	以 16 进制透传	上送值转 10 进制+1985=年

涉及精度计算的，加偏移量后转整数再上送。

示例：电流精度 0.1A，实际电流为 0.5A，上送值= $(0.5+800)*10=8005A$

- 8) 充电桩的充电围栏，参照 13.4 充电围栏表进行设定。
- 9) 本协议中涉及的 VIN 码上送，均按正序上送。

1.3 通信接口

充电桩和新能源管理信息系统之间的通信接口采用基于 TCP/IP Socket 的通信方式实现，按照长连接工作模式。两个系统可部署在同一个或者不同的企业网络环境中，可以通过局域网或者互联网实现互相连接通信。

充电桩通信联接方式支持有线网络接口、无线 GPRS 连接运营平台服务器或者多个充电桩经过集中器与运营平台连接。

充电桩支持服务器的直接 IP 地址与网络域名解析，地址与连接端口均为可设置参数，测试服务器地址为 123.56.254.239（UAT），端口号为 8868。

1.4 接入流程

桩企按照协议内容开发完成后，首先平台会分配测试桩的设备编号以及平台登录账户，桩企可以登录测试平台查看测试桩与平台的下行数据帧以及上行数据解析内容。在数据帧解析通过后，平台会提供充电应用测试版本（小程序）来对整个充电流程进行调试，最后在测

试环境测试通过后，由平台提供正式环境的相关配置信息。

2 通信协议结构

本协议的通信协议结构如图 1 所示。本协议采用的 TCP/IP 传输定义与标准定义一致。

应用功能	初始化	用户进程
本协议中定义的 ASDU	APCI（应用规约控制信息） 传输接口（用户到 TCP 的接口）	应用层(第 7 层)
TCP/IP 协议子集		传输层(第 4 层)
		网络层(第 3 层)
		链路层(第 2 层)
		物理层(第 1 层)
注：第 5，第 6 层未用		

3 应用层报文帧格式

3.1 应用层数据结构

起始标识	设备类型	协议版本	数据长度	序列号	数据生成时间	加密标志	帧类型标志	消息体	帧校验域
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	7 字节	1 字节	1 字节	N 字节	2 字节

数据结构定义说明：

头字段	说明
起始标识	代表一帧数据的开始，固定为 0x68。
设备类型	表示当前数据帧是由什么设备发出，比如 0x01 是直流充电桩。详情看附录 13.4。
协议版本	第 1 个字节表示当前设备类型使用的通信协议版本号，乘 10，V1.0 表示 0x0A。每次小版本迭代加 0.1。当前协议版本为 V2.0，即 0x14。 第 2 个字节表示消息体的报文类型： 0x01:字节编码 0x02:JSON 0x03:Protobuf 协议每个版本有对应的协议文档支撑，本文档按 0x01 类型编制。0x02、0x03 针对操作系统更先进、硬件资源更强大的性能型设备。
数据长度	值为“序列号域+发送时间+加密标志+帧类型标志+消息体”字节数之和。长度不超过 65535 字节，不加密时为原数据长度,加密时，为加密后数据长度。小端序。 示例：0x1000 表示数据长度 4096 字节；0x00C8 表示数据长度 200 字节。
序列号	数据包的发送顺序号，从 0 开始顺序增加，如是应答数据包，则与询问数据包序号保持一致，当桩与平台网络断开重新建立连接或者溢出后归 0。

发送时间	数据帧上送时桩本地的时间，格式为 CP56Time2a。
加密标志	只针对消息体（数据单元）。0x00:不加密，0x01:SM4。采用 SM4 加密的密钥由登录帧交换。除充电桩登录认证(0x01)、充电桩心跳包(0x03)、心跳包应答(0x04)、 对时设置（0x58） 、 对时设置应答(0x57) 不需要加密，即加密标志传 0x00, 其他数据帧均传 0x01，即需要对数据域进行 SM4 加密。
帧类型标志	定义了上下行数据帧类型。见 【4 帧类型定义一览表】
消息体	根据加密标志，对明文数据进行 SM4 加密，并用密文传输。
帧校验域	从 序列号域到消息体 的 CRC16 校验，校验多项式为 0x180D, 低字节在前，高字节在后， 小端序 ，计算方式见附录 13.2。应严格按照此规格计算 CRC 值。参考图 3-1 大端小端示意图。



图 3-1 大端小端示意图

3.2 数据格式定义

数据格式包括 BCD 码、BIN 码、ASCII。BIN 码均为低位在前高位在后(小端序)。协议中小数值均乘倍率（保留小数点位数）上送平台。

例如：电压为 225.1，保留一位小数，上送到平台值为 2251，即 0x8CB。

CP56Time2a 格式如下：

Milliseconds (D7-D0)		
Milliseconds (D15-D8)		
IV (D7)	RES1	Minutes (D5-D0)
SU (D7)	RES2	Hours (D4-D0)
DAY of WEEK		DAY of MONTH (D4-D0)
RES3	Month (D3-D0)	
RES4	Years (D6-D0)	



3.3 名词解释

3.1.1 充电卡

平台默认充电卡为 M1 卡（不带储值），读卡器读取到的卡号为“物理卡号”，卡号储存在第 0 扇区 0 块，卡面印刷的卡号为“逻辑卡号”，物理卡号用于充电桩与服务器数据交互，逻辑卡号用于显示在桩屏幕上便于用户核对卡信息。IC 卡或者 CPU 卡均采用平台 M1 卡的鉴权模式，不使用数据储存与写入功能。

3.1.2 交易流水号

交易流水号为一次充电操作过程的统一标记，从远程启动充电或者卡鉴权回复时产生到最后桩结束充电的交易记录均使用同一个流水号。桩在线时，由平台产生，桩离线时由桩按此规则生成，长度 16 字节，生成规则为：

格式桩号（7bytes）+枪号（1byte）+年月日时分秒（6bytes）+自增序号（2bytes）；

示例：46010000009723062024090515290897。

3.1.3 计损比例

计损比例定义在费率帧中，此项非零时，充电桩需要对上送平台充电量加上此比例，如<实时监测数据>中“计损充电度数”，则为“电度”基础上加上此比例得到的值。同理见<交易记录>中“计损总电量”、“费率 n 计损电量”。

目前平台不支持计损功能，计损比例置 0。

3.1.4 桩编号

由平台生成提供给桩使用，不支持桩企自行生成的桩编号。

示例：46010000000001

3.1.5 枪号

根据充电桩的充电枪数量，从 01 开始编码。

示例：桩 46010000000001 有两把枪，本协议中枪号为 01、02。

3.1.6 登录秘钥

由 8 位“字母+数字”随机组合的字符串。由平台随装编号生成，与桩编号 1 对 1，用于充电桩的安全登录认证。

示例：8a133b07、lvh6qcou、2ca7em75

4 帧类型定义一览表

充电桩上送的帧类型码为奇数，运营平台下发的帧类型码为偶数；帧类型码分段定义，已定义的帧类型码不可重定义与其他帧类型。其中启充、充电中、停充 3 个过程产生的数据帧区分充电桩在线时产生和离线时产生，用于充电桩在上传离线时产生的数据帧时不会影响正在充电中的订单，或者因发送了变位、故障相关的帧而导致停充。

表 4-1 帧类型一览表

帧类型码	帧类型码名称	数据传送方向	备注
0x01	充电桩登录认证	充电桩->运营平台	充电桩每次复位或通信离线，都需重新登录,并成功后才能进行后续交互
0x02	登录认证应答	运营平台->充电桩	
0x03	充电桩心跳包	充电桩->运营平台	
0x04	心跳包应答	运营平台->充电桩	
预留 0x05~0x08			
0x09	计费模型请求	充电桩->运营平台	
0x0A	计费模型请求应答	运营平台->充电桩	
0x0B	充电桩对时请求	充电桩->运营平台	
0x0C	充电桩对时请求应答	运营平台->充电桩	
0x0D	枪计费模型请求	充电桩->运营平台	
预留 0x0E~0x10			
0x11	上传部件实时监测数据	充电桩->运营平台	
0x12	读取实时监测数据	运营平台->充电桩	
0x13	上传实时监测数据	充电桩->运营平台	在线时产生 离线时产生
0x14			预留
0x15	上传 BMS 和车辆辨识报文（BRM）	充电桩->运营平台	在线时产生 离线时产生
0x16			预留

0x17	上传参数配置报文	充电桩->运营平台	在线时产生 离线时产生
0x18			预留
0x19	上传充电结束阶段报文	充电桩->运营平台	在线时产生 离线时产生
0x1A			预留
0x1B	上传错误报文	充电桩->运营平台	在线时产生 离线时产生
0x1C			预留
0x1D	上传车辆中止充电报文 (BST)	充电桩->运营平台	在线时产生 离线时产生
预留 0x1E 0x1F 0x20			
0x21	上传充电机中止充电报文 (CST)	充电桩->运营平台	在线时产生 离线时产生
0x22			预留
0x23	上传充电过程 BMS 需求与充电机输出报文	充电桩->运营平台	在线时产生 离线时产生
0x24			预留
0x25	上传车辆 (BMS) 状态信息报文 (BSM)	充电桩->运营平台	在线时产生 离线时产生
0x26	预留		
0x27	上传单体蓄电池电压报文 (BMV)	充电桩->运营平台	在线时产生 离线时产生
预留 0x28~0x2A			
0x2B	上传动力蓄电池温度报文 (BMT)	充电桩->运营平台	在线时产生 离线时产生
0x2C	预留		
0x2D	上传启动充电结果	充电桩->运营平台	
预留 0x2C~0x34			
0x35	远程停止充电应答	充电桩->运营平台	
0x36	远程停止充电	运营平台->充电桩	
预留 0x37~3C			
0x3D	上传交易记录	充电桩->运营平台	在线时产生 离线时产生
预留 0x3E 0x3F			
0x40	上传交易记录应答	运营平台->充电桩	
0x41	远程账户余额更新应答	充电桩->运营平台	
0x42	远程账户余额更新	运营平台->充电桩	
0x43	离线卡数据同步应答	充电桩->运营平台	
0x44	离线卡数据同步	运营平台->充电桩	
0x45	离线卡数据清除应答	充电桩->运营平台	
0x46	离线卡数据清除	运营平台->充电桩	
0x47	离线卡数据查询应答	充电桩->运营平台	
0x48	离线卡数据清除	运营平台->充电桩	
0x49	上传桩故障信息	充电桩->运营平台	在线时产生 离线时产生
预留 0x4A 0x4B			
0x4C	交易记录召唤	运营平台->充电桩	
0x4D	交易记录召唤应答	充电桩->运营平台	
预留 0x4E 0x4F			
0x50	上传桩故障信息应答	运营平台->充电桩	
0x51	功率修改应答	充电桩->运营平台	
0x52	功率修改	运营平台->充电桩	

预留 0x53 0x54			
0x55	定时设置应答	充电桩->运营平台	
0x56	定时设置	运营平台->充电桩	
0x57	计费模型设置应答	充电桩->运营平台	
0x58	计费模型设置	运营平台->充电桩	
0x59	默认最大功率下发应答	充电桩->运营平台	
0x5B	二维码设置应答	运营平台->充电桩	
0x5A	二维码设置	充电桩->运营平台	
0x5C	参数设置	运营平台->充电桩	
0x5D	参数设置应答	充电桩->运营平台	
0x5E	即插即充设置	运营平台->充电桩	
0x5F	即插即充设置应答	充电桩->运营平台	
0x60	默认最大功率下发	运营平台->充电桩	
0x61	地锁数据上送	充电桩->运营平台	
0x62	遥控地锁开锁与降锁命令	运营平台->充电桩	
0x63	充电桩返回数据	充电桩->运营平台	
0x64	充电围栏设置	运营平台->充电桩	
0x65	充电围栏设置应答	充电桩->运营平台	
预留 0x66~6F			
0x70	离线 VIN 码白名单下发	运营平台->充电桩	
0x71	离线 VIN 码白名单下发应答	充电桩->运营平台	
0x72	VIN 码删除	运营平台->充电桩	
0x73	VIN 码删除应答	充电桩->运营平台	
预留 0x74~0x90			
0x91	远程重启应答	充电桩->运营平台	
0x92	远程重启	运营平台->充电桩	
0x93	远程程序更新指令下发应答	充电桩->运营平台	
0x94	远程程序更新指令下发	运营平台->充电桩	
0x95	秘钥更新应答	充电桩->运营平台	
0x96	秘钥更新	运营平台->充电桩	
0x97	日志召唤应答	充电桩->运营平台	
0x98	日志召唤	运营平台->充电桩	
0x99	上传更新状态	充电桩->运营平台	
预留 0x9A~0xA0			
0xA1	充电桩主动申请并充充电	充电桩->运营平台	
0xA2	运营平台确认并充启动充电	运营平台->充电桩	
0xA3	远程并充启机命令回复	充电桩->运营平台	
0xA4	运营平台远程控制并充启机	运营平台->充电桩	
0xA5	充电桩主动申请启动充电	充电桩->运营平台	
0xA6	充电桩主动申请启动充电应答	运营平台->充电桩	
0xA7	远程启动充电应答	充电桩->运营平台	
0xA8	远程启动充电	运营平台->充电桩	

5 通信协议流程

5.1 上电流程

充电桩在上电或者离线恢复后连接到新能源管理信息系统，步骤如下：

1. 首先上送充电桩登录认证，首次登录认证使用运营实施人员向桩企提供的 SM2 公钥对交互密钥进行加密，平台对桩的信息进行校验，并回复登录认证应答。如果桩不合规，则会断开当前建立的连接；
2. 如果验证通过，平台使用 SM2 私钥对桩产生的交互密钥进行解密，并使用这个交互密钥作为后续通讯的 SM4 加密密钥。平台对桩的登录认证应答，使用该交互密钥对数据域内容进行加密后下发应答；
3. 桩使用交互密钥进行 SM4 解密，校验收到的新 SM2 公钥与本地的 SM2 公钥是否一致，若不一致则更新本地 SM2 公钥；
4. 桩向平台请求新的计费模型。平台应答新的计费模型，桩将新的计费模型更新至本地；
5. 桩发送心跳包，平台应答心跳包；
6. 判断是否有离线时产生的充电过程数据数据，若有，则依次上送离线时产生的充电过程数据。

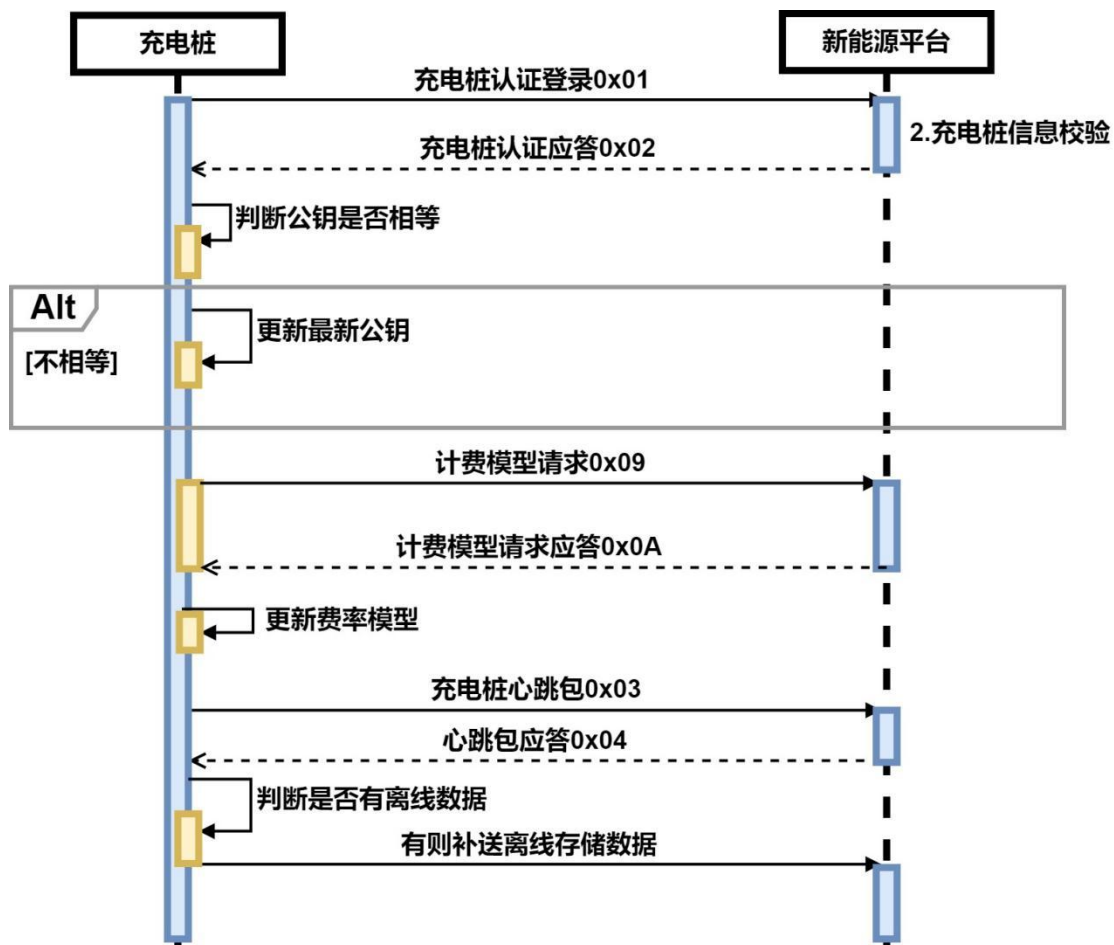


图 5-1 上电流程图

5.2 加密流程

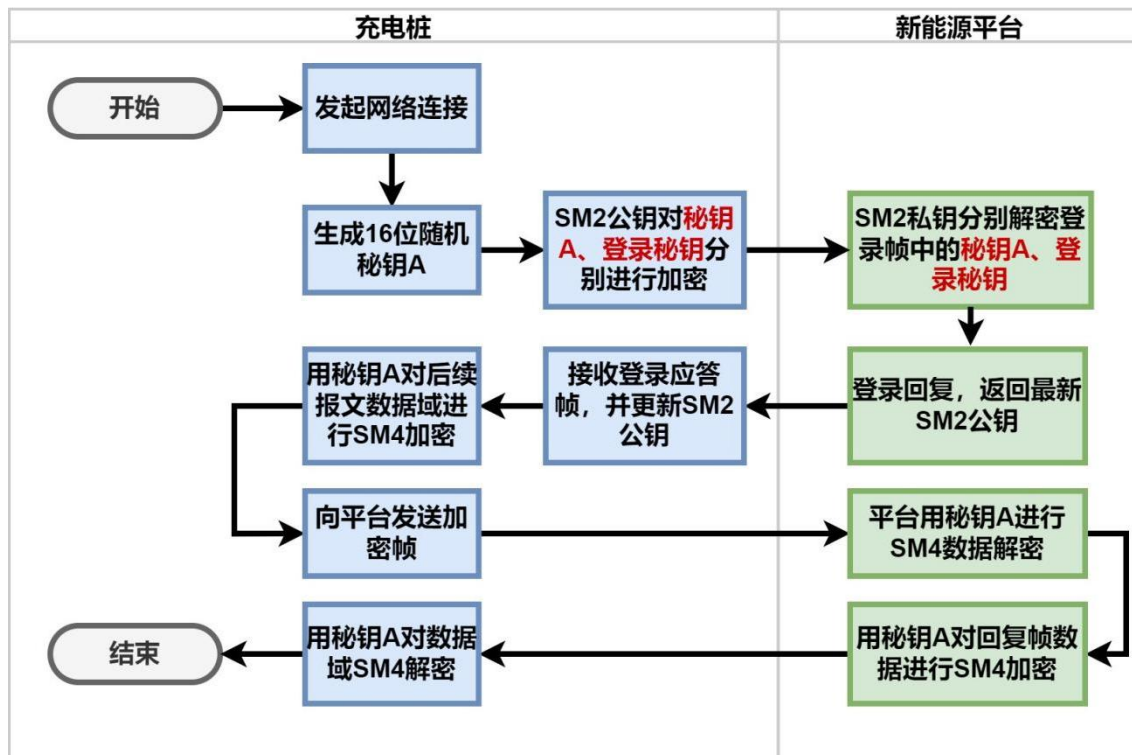


图 5-2 加密流程图

协议采用对称与非对称结合使用，用非对称加密方式（SM2）来加密对称密钥，用对称加密方式（SM4，模式 CBC-128，Padding:PKCS7，初始向量与密钥一致）加密传输的数据域。

设备登录详情见【5.1 上电流程】。

5.3 APP 充电流程

APP 充电流程与刷卡充电流程互通，即 APP 充电可以用卡结束，APP 鉴权时会将用户绑定的卡信息下发到充电桩，用于卡结束验证，卡充电可以用 APP 结束充电。

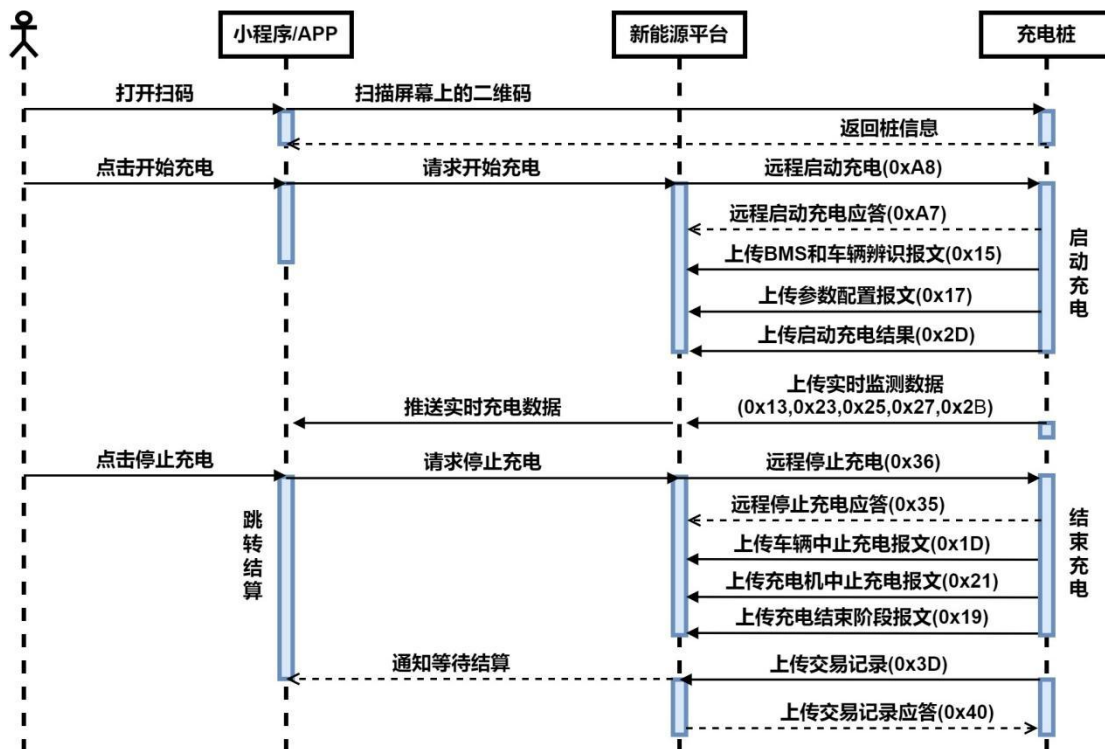


图 5-3 APP 启停充电流程

5.4 刷卡充电流程

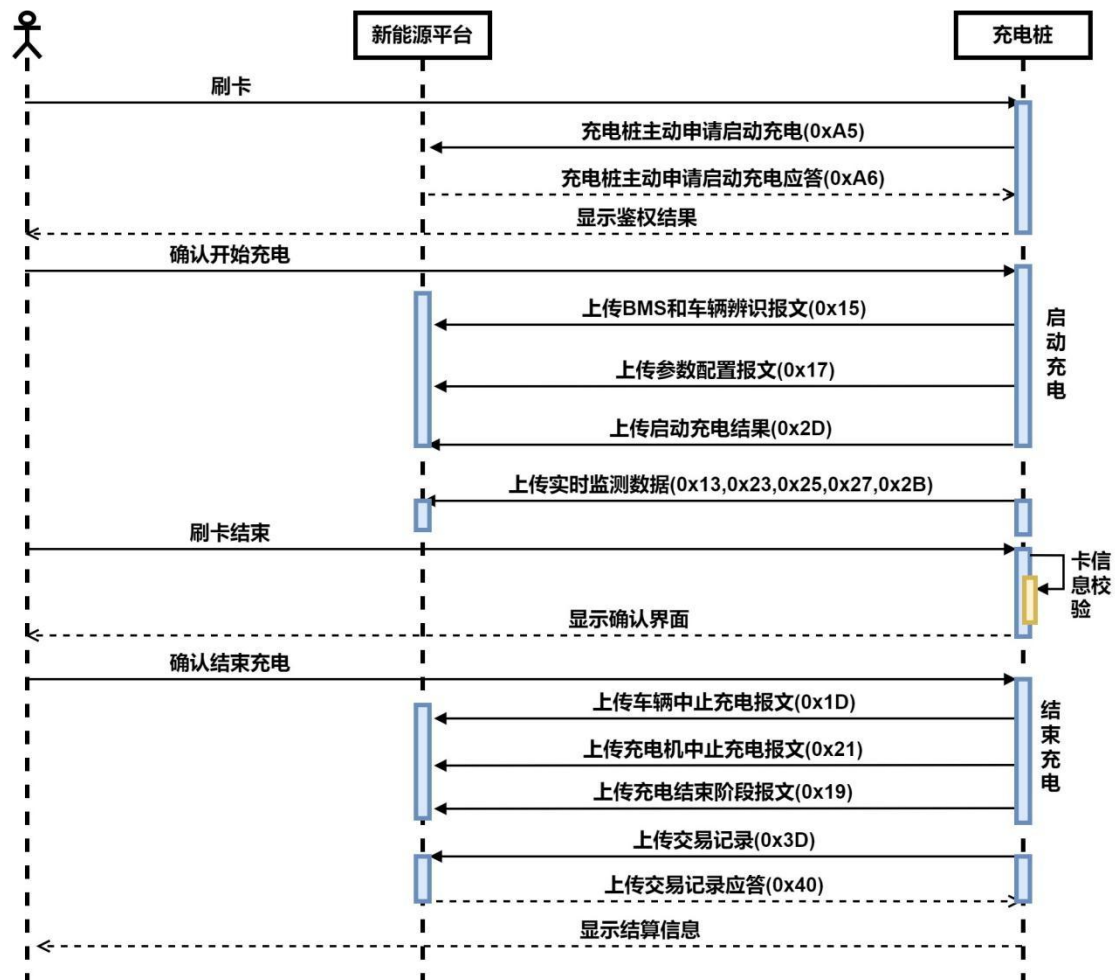


图 5-4 刷卡启停充电流程图

5.5 VIN 码充电流程

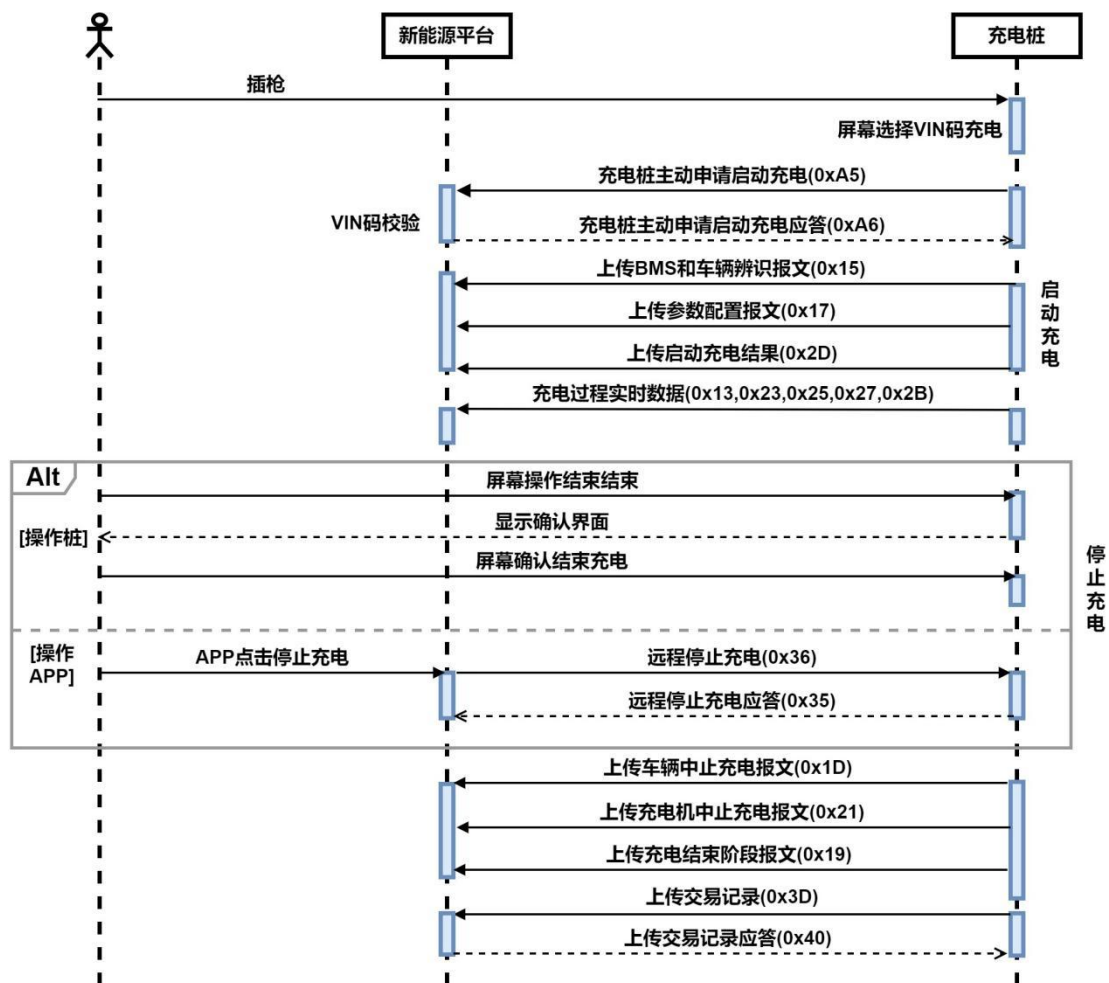


图 5-5 VIN 码启停充电流程

5.6 离线充电流程

5.6.1 离线充电流程图

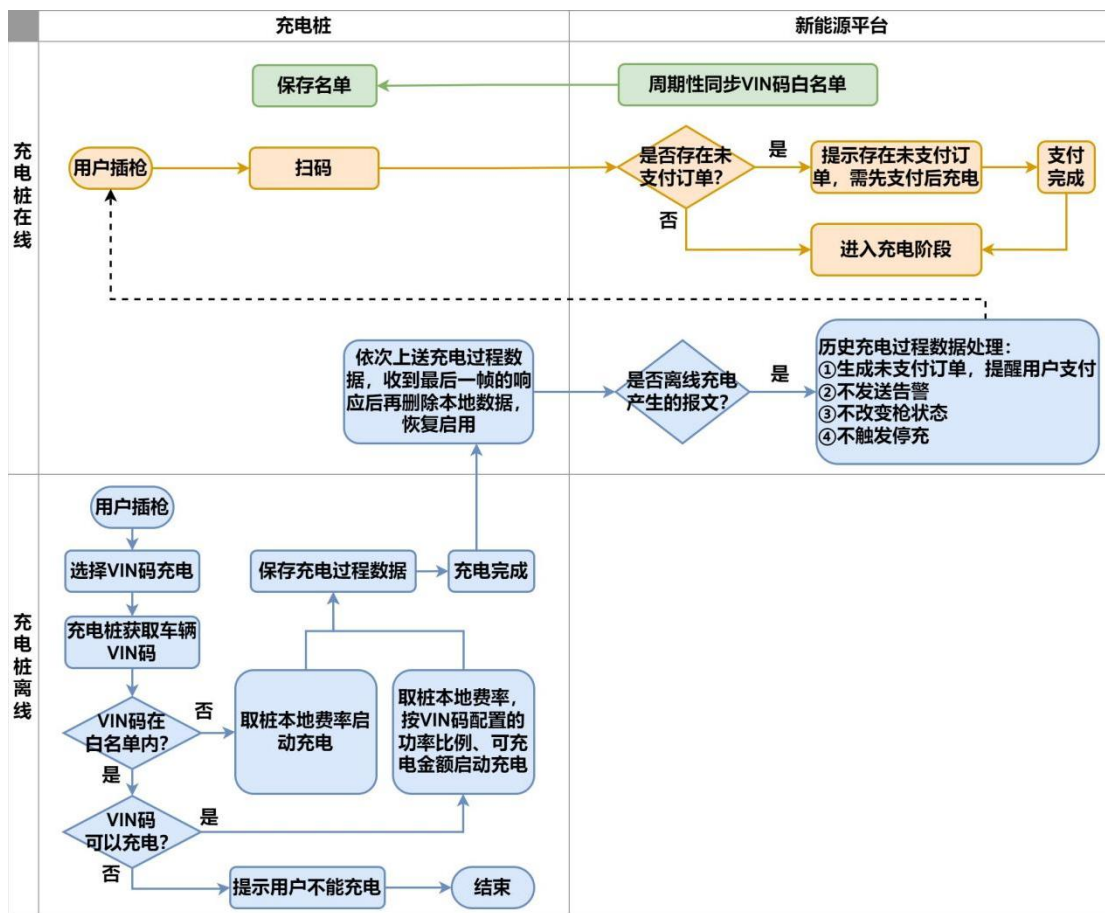


图 5-6 离线充电流程

注意：充电桩需要对根据标准对 VIN 码格式进行校验。

5.6.2 离线时 VIN 码充电流程

数据帧交互如下：

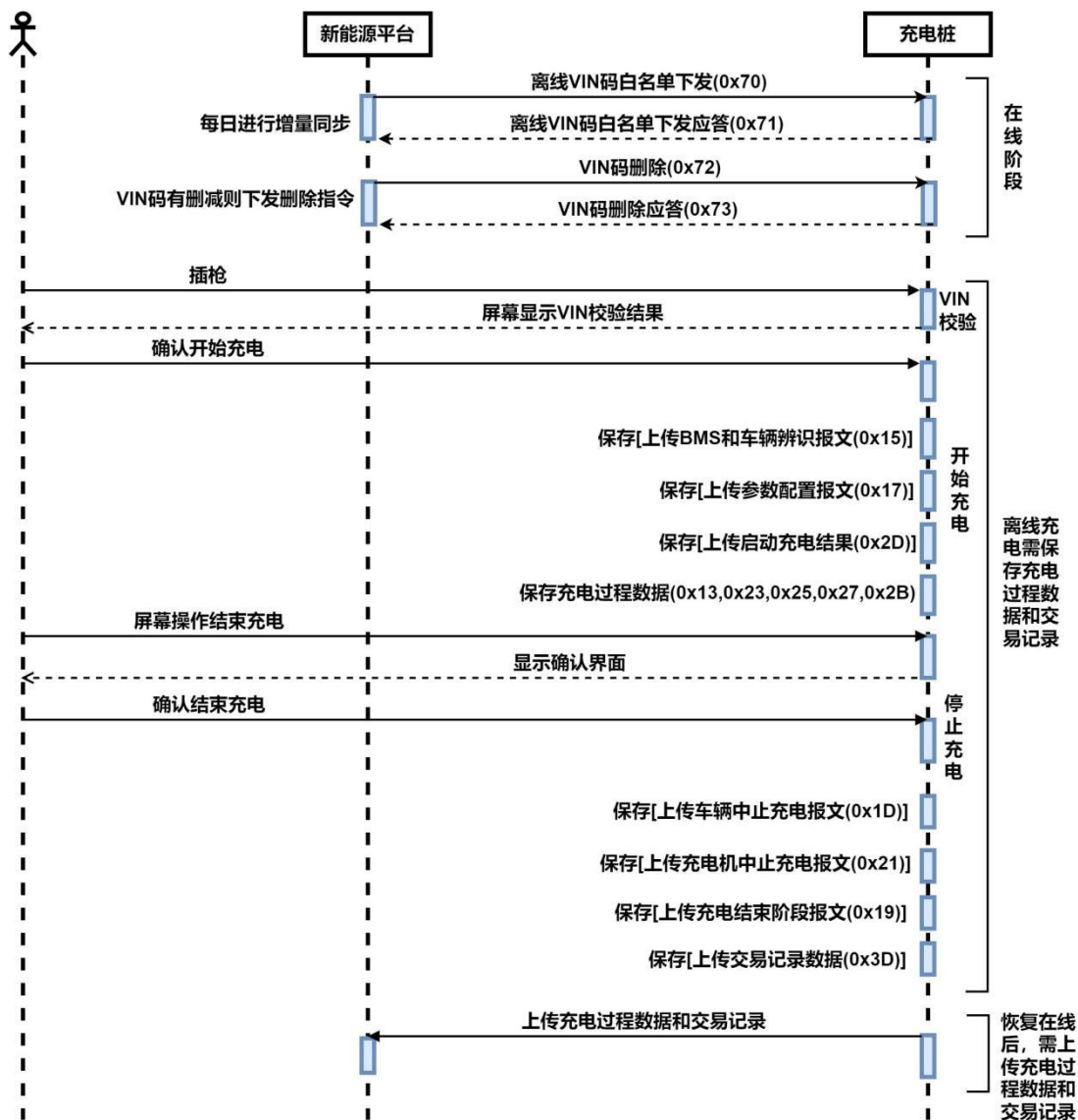


图 5-7 离线 VIN 码启停充电流程

5.6.3 离线时刷卡充电流程

离线充电模式需要依赖充电桩本地存储的充电卡信息进行权限校验，所以要求充电桩在空闲在线时需主动发起充电卡信息更新的请求，以及时更新本地离线卡信息的数据。

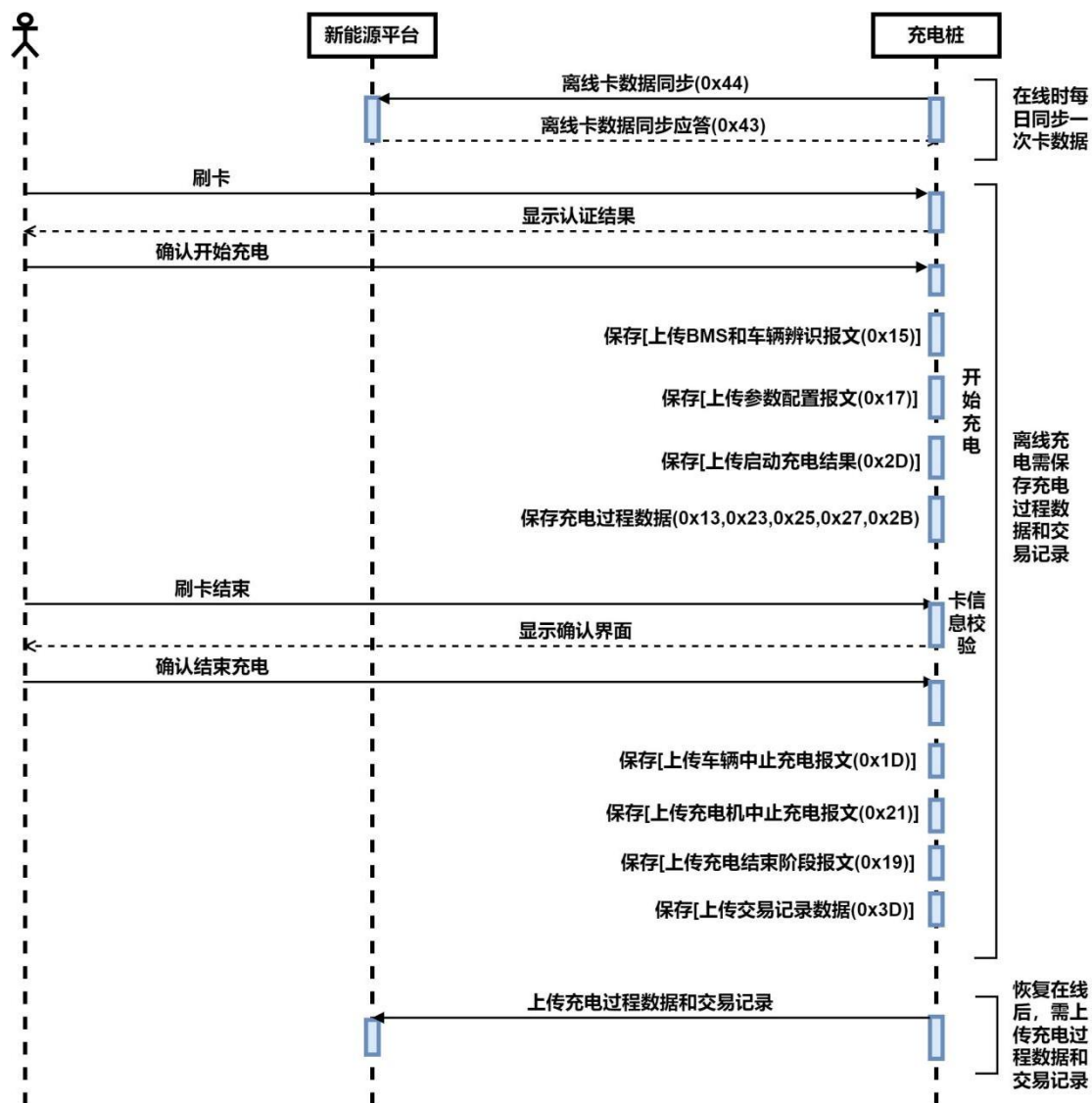


图 5-9 离线充电刷卡启停充电流程图

5.7 远程更新流程

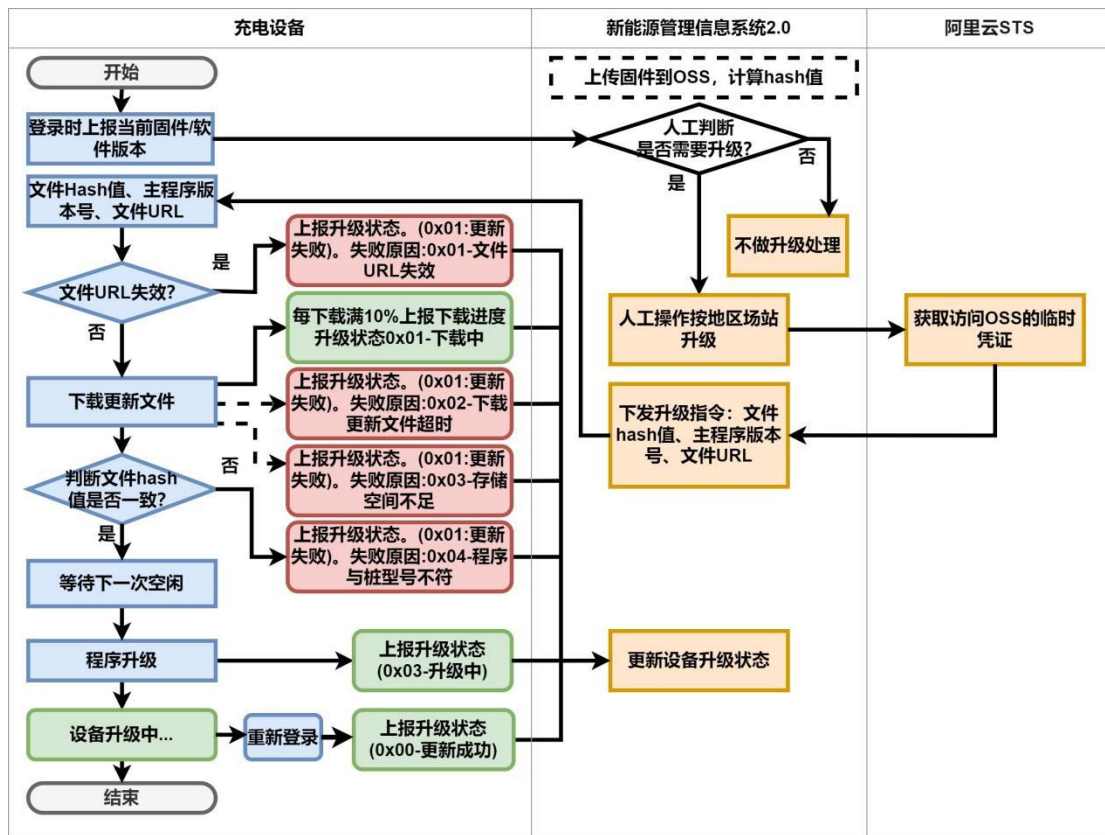


图 5-9 远程更新流程

6 注册心跳帧类型码数据定义

6.1 (0x01) 充电桩登录认证

帧类型码	0x01		触发时机	通信中断后上电复位
功能	充电桩将桩设置的运营编码上传给运营平台，以实现运营平台将运营编码与充电桩建立连接关系。加密后产生的结果需要进行 encode 传输。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	随机密钥	ASCII	明文 16 加密 152	16 位随机密钥（BIN 码）， 模式 CBC-128，Padding:PKCS7
2	登录密钥	ASCII	明文 8 加密 140	8 位“字母+数字”组合的字符串， 由平台随桩编号生成，与桩编号 1 对 1。
3	桩编码	BCD 码	7	不足 7 位补 0
4	充电枪数量	BIN 码	1	
5	主程序包版本号长度	BIN 码	1	最大值 20

6	主程序包版本号	ASCII 码	主程序包版本长度	例如: V1.2.3
7	网络链接类型	BIN 码	1	0x00 SIM 卡 0x01 LAN 0x02 WAN 0x03 其他
8	SIM 卡 ICCID 码	BCD 码	10	不足 10 位补零, 取不到置零
9	运营商	BIN 码	1	0x00 移动 0x02 电信 0x03 联通 0x04 广电 0xFF 其他
10	桩生产批次号	BCD 码	7	取不到置 0
11	手机号码长度	BIN 码	1	取不到, 则长度为 0, 最大值 13
12	手机号码	ASCII	手机号码长度	取不到, 则不传这个字段
13	支持网络制式	BIN 码	1	Bit 位表示 (0 否 1 是), 低位到高位顺序 Bit1: 支持 2G; Bit2: 支持 3G; Bit3: 支持 4G; Bit4: 支持 5G; Bit5: 支持 6G 示例: 0x06: 只支持 3G、4G 0x0F: 同时支持 2、3、4、5G
14	当前网络制式	BIN 码	1	Bit 位表示 (0 否 1 是), 低位到高位顺序 Bit1: 当前使用 2G; Bit2: 当前使用 3G; Bit3: 当前使用 4G; Bit4: 当前使用 5G; Bit6: 当前使用 6G; 示例: 0x04: 当前使用 4G 0x08: 当前使用 5G
15	经度	BIN 码	4	偏移量: 180; 精确到小数点后 6 位, 取不到置零。 示例: 东经 90° (+180.000000), 上报十进制为 270000000, 对应 16 进制为 0x1017DF80
16	纬度	BIN 码	4	偏移量: 90; 精确到小数点后 6

				位，取不到置零。 示例：南纬 45° (-45.000000)， 上报十进制为 45000000，对应 16 进制为 0x02AEA540
--	--	--	--	--

坐标系使用 GCJ02。

6.2 (0x02) 登录认证应答

帧类型码	0x02		触发时机	平台应答
功能	回复电桩登录结果			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编码	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	登录结果	BIN 码	1	0x00: 登录成功 0x01: 桩编号校验失败 0x02: 登录秘钥校验失败 0xFF: 其它原因
3	公钥	ASCII	130	SM2 公钥, 登录失败则不传

6.3 (0x03) 充电桩心跳包

帧类型码	0x03		触发时机	20 秒周期上送，可配置	
功能	用于链路状态判断，充电桩空闲时 3 次未收到心跳应答视为网络异常，需要重新登录。 支持参数设置（帧类型 0x5C），是否发送心跳包(0x00 不发送，0x01 发送)，默认发送。				
样例报文					
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注	
1	桩编码	BCD 码	7	不足 7 位补 0	

6.4 (0x04) 心跳包应答

帧类型码	0x04	触发时机	平台应答	
功能	用于链路状态判断			
样例报文	68（起始标志）0D（数据长度）3600（序列号域）00（加密标志）04（类型）55031412782305（桩编码）65B2（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编码	BCD 码	7	不足 7 位补 0

6.5 (0x09) 计费模型请求

帧类型码	0x09	触发时机	登录强制发起，直到成功，周期 24 小时空闲发起	
功能	登录完主动请求计费模型，如计费模型尚未设置，则禁止充电。 强制发起后，若不成功，15 分钟内间隔 30 秒再次请求，超出时间不再请求。			
样例报文	68（起始标志）0B（数据长度）0200（序列号域）00（加密标志）09（类型）55031412782305（桩编码）DD25（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0

6.6 (0x0A) 计费模型请求应答

帧类型码	0x0A		触发时机	平台应答
功能	用户充电费用计算，每半小时为一个费率段，共 48 段，每段 48 费率中一个费率。充电时桩屏幕按此费率分别显示已充电费和服务费。需保存最新获取的计费模型到桩本地，当桩离线时使用该计费模型。按枪应答，应答次数等于充电枪数。 充电过程中，不重置费率，等当前订单结束，新的费率才生效。			
样例报文	按 4 组费率举例：68(起始标志)01(设备类型)1401(协议版本)0066(长度)0001(序列号)2412041649473F(时间)01(加密标志)0A(帧类型)46010000000001(桩编号)01(枪号)0001(计费模型编号)04(费率数量)3E916335(组 1 充电费率)3EB85C68(组 1 服务费率)3E916335(组 2 充电费率)3EB85C68(组 2 服务费率)3E916335(组 3 充电费率)3EB85C68(组 4 充电费率)3E916335(组 4 服务费率)00(计损比例)00(第 1 组费率)00(第 1 组费率)000000000000000000000001(第 2 组费率)01(第 2 组费率)01010101010101010102(第 3 组费率)02(第 3 组费率)02020202020202020203(第 4 组费率)03(第 4 组费率)03030303030303030303(第 4 组费率)04D2(CRC 校验域)			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BCD 码	1	整桩：0x00 枪号：0x01~0x0n
3	计费模型编号	BCD 码	2	固定值：0100
4	费率数量	BIN 码	1	最多 48 组
5	第一个电费费率	BIN 码	4	精确到五位小数
6	第一个服务费费率	BIN 码	4	精确到五位小数
2N+3	第 N 个电费费率	BIN 码	4	精确到五位小数
2N+4	第 N 个服务费费率	BIN 码	4	精确到五位小数
2N+4+1	计损比例	BIN 码	1	见名词解释，目前不计该值，置 0
2N+4+1+1	0： 00~0： 30 时段费率号	BIN 码	1	0x00： 第 1 组费率 0x01： 第 2 组费率

				0x30: 第 48 组费率
2N+4+1+2	0: 30~1: 00 时段费率号	BIN 码	1	同上
.....				
2N+4+1+47	23: 00~23: 30 时段费率号	BIN 码	1	同上
2N+4+1+48	23: 30~0: 00 时段费率号	BIN 码	1	同上

6.7 (0x0D) 枪计费模型请求

帧类型码	0x0D		触发时机	按需发起
功能	当桩接收到对枪设置费率的第一帧 0x0A 开始计时，2 分钟内未收到全部枪的费率，则按未设置费率的枪发起请求，若枪充电中，则转空闲时发起请求。每把枪重试 3 次，重试周期 10 秒。平台按 0x0A 进行应答。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BCD 码	1	枪号: 0x01~0x0n

6.8 (0x0B) 充电桩对时请求

帧类型码	0x0B		触发时机	登录发起直到成功，周期发起，周期 24 小时，按登录成功后的时间开始计时
功能	充电桩在登录成功之后，主动发起一次对时请求。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0

6.9 (0x0C) 充电桩对时请求应答

帧类型码	0x0C		触发时机	平台应答
功能	运营平台应答时钟，以保证充电桩与运营平台的时钟一致			
样例报文	68 (起始标志) 12 (数据长度) 00DF (序列号域) 00 (加密标志) 0C (类型) 55031412782305 (桩编码) 98B70E11100314 (当前时间: 2020-03-16 17:14:47) 8A13 (帧校验域)			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	当前时间	BIN 码	7	CP56Time2a 格式

7 实时数据帧类型码数据定义

7.1 (0x2D) 上传启动充电结果

帧类型码	0x2D		触发时机	应答
功能	上传启动充电结果			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	启动结果	BCD 码	1	0x00 未启动 0x01 失败 0x02 成功
5	失败原因	BIN 码	1	0x00 无 0x01 设备编号不匹配 0x02 枪已在充电 0x03 设备故障 0x04 设备离线 0x05 未插枪 桩在收到启充命令后, 检测到未插枪则发送此报文回复充电失败。若在 60 秒(以收到 0xA8 时间开始计算) 内检测到枪重新连接, 则补送 0xA7 成功报文; 超时或者其他异常, 桩不启充、不补发 0xA7 报文

7.2 (0x13) 上传实时监测数据

帧类型码	0x13		触发时机	周期上送、变位上送、召唤
功能	上送充电枪实时数据, 周期上送时, 待机 5 分钟、充电 15 秒。 当进入充电状态时, 计时复位, 应与 0x23、0x25 同频、同时上报, 3 帧数据以粘包方式发送, 确保时间上的一致, 不强制粘包发送。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	状态	BIN 码	1	0x00: 离线 0x01: 故障 0x02: 空闲 0x03: 充电

				0x04: 禁用 0x05: 预约 需做到变位上送
5	枪是否归位	BIN 码	1	0x00 否 0x01 是 0x02 未知 (无法检测到枪是否插回枪座即未知)
6	是否插枪	BIN 码	1	0x00 否 0x01 是 需做到变位上送
7	输出电压	BIN 码	2	精确到小数点后一位; 待机置零。
8	输出电流	BIN 码	2	精确到小数点后一位; 待机置零。 偏移量 800A
9	枪线温度	BIN 码	1	整形, 偏移量 50 (桩加 50 转 16 进制上送, 平台减 50 还原); 待机置零
10	枪线编码	BIN 码	8	没有置零
11	SOC	BIN 码	1	待机置零; 交流桩置零
12	电池组最高温度	BIN 码	1	整形, 偏移量 50 (桩加 50 转 16 进制上送, 平台减 50 还原); 待机置零; 交流桩置零
13	累计充电时间	BIN 码	2	单位: min; 待机置零 j.
14	剩余时间	BIN 码	2	单位: 分钟; 待机置零、交流桩置零
15	充电度数	BIN 码	4	精确到小数点后四位; 待机置零
16	计损充电度数	BIN 码	4	精确到小数点后四位; 待机置零 未设置计损比例时等于充电度数
17	已充金额	BIN 码	4	精确到小数点后四位; 待机置零 (电费+服务费)*计损充电度数
18	枪体温度	BIN 码	1	整形, 偏移量 50 (桩加 50 转 16 进制上送, 平台减 50 还原), 取不到置零; 交流桩置零
19	电表示值	BIN 码	8	精确到小数点后四位, 取不到置零
20	功率因数	BIN 码	2	精确到小数点后两位
21	功率需量	BIN 码	4	精确到小数点后两位
22	最大功率需量	BIN 码	4	精确到小数点后两位
23	是否离线时产生	BIN 码	1	0x00: 否; 0x01: 是, 默认 0x00
24	预留字段	BCD 码	4	没有填 0

7.3 (0x11) 上传部件实时监测数据

帧类型码	0x11	触发时机	按条件上送
功能	充电桩主要部件监测报文。按照组件部件类型分别上送。		
样例报文			

序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BCD 码	1	默认为 0，表示充电桩 枪号从 1 开始按顺序编号
3	部件类型	BIN	1	0x01 直流充电控制器 0x02 功率控制器 0x03 充电模块 0x04 SIM 卡网络监测
4	部件数量	BIN	1	
5	数据内容	BIN		根据下列附表内容。

7.3.1 (0x11-0x01) 直流充电控制器

报送周期为 1 小时。

序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	部件序号	BIN	1	充电桩系统定义序号
2	充电控制器设计工作时长	BIN	4	单位：小时
3	充电控制器累计工作时长	BIN	4	单位：小时
4	充电总次数	BIN	4	单位：次
5	充电总时长	BIN	4	单位：小时

7.3.2 (0x11-0x02) 功率控制器

报送周期为 1 小时。

序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	部件序号	BIN	1	充电桩系统定义序号
2	功率控制器设计工作时长	BIN	4	单位：小时
3	功率控制器累计工作时长	BIN	4	单位：小时

7.3.3 (0x11-0x03) 充电模块

报送周期为，空闲时 1 小时，充电中 15 秒。

序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	部件序号	BIN	1	充电桩系统定义序号
2	充电模块设计工作时长	BIN	4	单位：小时
3	充电模块累计工作时长	BIN	4	单位：小时
4	内部温度	BIN	1	单位：℃ 精度：1℃

				偏移量: 50℃, 取不到置零
5	故障标志	BIN	1	00 正常 01 故障
6	A 相交流电压	BIN	2	单位: V, 精度: 0.1V
7	B 相交流电压	BIN	2	单位: V, 精度: 0.1V
8	C 相交流电压	BIN	2	单位: V, 精度: 0.1V
9	直流输出电压	BIN	2	单位: V, 精度: 0.1V
10	直流输出电流	BIN	2	单位: A, 精度: 0.1A, 偏移量 800A
11	额定电压	BIN	2	单位: V, 精度: 0.1V
12	额定电流	BIN	2	单位: A, 精度: 0.1A, 偏移量 800A

7.3.4 (0x11-0x04) SIM 卡网络监测

报送周期为 15 秒。改成可设置

序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	部件序号	BIN	1	充电桩系统定义序号
2	SIM 卡网络规格	BIN	1	0x00:无服务 0x01:获取不到网络类型 0x02:2G 0x03:3G 0x04:4G 0x05:5G 0x06:6G
3	SIM 卡信号强度	BIN	1	单位 dBm, 数字越大表示信号越好。按实际读数。偏移量 200. 计算方式: 桩: 读数+200=上送值 平台: 上送值-200=读数

7.4 (0x15) 上传 BMS 和车辆辨识报文 (BRM)

帧类型码	0x15	触发时机	主动上送
功能	充电桩上送 GBT-27930 BMS 和车辆辨识报文 (BRM)		
样例报文	68 (起始标志) 4B (数据长度) 0015 (序列号域) 00 (加密标志) 15 (类型) 3201020000000011151116155535026 (交易流水号) 32010200000001 (桩编码) 01 (枪号) 000000 (BMS 通信协议版本号) 00 (BMS 电池类型) 0000 (BMS 整车动力蓄电池系统额定容量) 0000 (BMS 整车动力蓄电池系统额定总电压) 00000000 (BMS 电池生产厂商名称) 00000000 (BMS 电池组序号) 00 (BMS 电池组生产日期年) 00 (BMS 电池组生产日期月) 00 (BMS 电池组生产日期日) 000000 (BMS 电池组充电次数) 00 (BMS 电池组产权标识) 00 (预留位) 00000000000000000000000000000000 (BMS 车辆识别码) 0000000000000000 (BMS 软件版本号) FED2 (帧校验域)		

序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	(BRM) BMS 通信协议版本号	BIN	3	当前版本为 V1.1, 表示为: byte3, byte2—0001H; byte1—01H
5	(BRM) BMS 电池类型	BIN	1	电池类型, 01H: 铅酸电池; 02H: 氢电池; 03H: 磷酸铁锂电池; 04H: 锰酸锂电池; 05H: 钴酸锂电池; 06H: 三元材料电池; 07H: 聚合物锂离子电池; 08H: 钛酸锂电池; FFH: 其他;
6	(BRM) BMS 整车动力蓄电池系统额定容量	BIN	2	0.1 Ah /位, 0 Ah 偏移量
7	(BRM) BMS 整车动力蓄电池系统额定总电压	BIN	2	0.1V/位, 0V 偏移量
8	(BRM) BMS 电池生产厂商名称	BIN	4	标准 ASCII 码
9	(BRM) BMS 电池组序号	BIN	4	预留, 由厂商自行定义
10	(BRM) BMS 电池组生产日期年	BIN	1	1985 年偏移量, 数据范围: 1985~2235 年。车->桩(透传)->平台(加 1985)
11	(BRM) BMS 电池组生产日期月	BIN	1	0 月偏移量, 数据范围: 1~12 月
12	(BRM) BMS 电池组生产日期日	BIN	1	0 日偏移量, 数据范围: 1~31 日
13	(BRM) BMS 电池组充电次数	BIN	3	1 次/位, 0 次偏移量, 以 BMS 统计为准
14	(BRM) BMS 电池组产权标识	BIN	1	(<0>: =租赁; <1>: =车自有)
15	(BRM) 预留位	BIN	1	
16	(BRM) BMS 车辆识别码	ASCII	17	VIN 码, 正序上送
17	(BRM) BMS 软件版本号。表示当前车辆版本信息, 按照 16 进制编码确定。	BIN	8	Byte8、byte7、byte6—000001H~FFFFFFEH, 预留, 填 FFFFFFFH; Byte5-byte2 作为 BMS 软件版本编译时间信息标记, Byte5, byte4—0001H~FFFEH 表示“年”(例如 2015 年: 填写 Byte5—DFH, byte4—07H); Byte3—01H~0CH 表示“月”(例如 11 月: 填写 Byte3—0BH); Byte2—01H~1FH 表示“日”(例如 10 日: 填写 Byte2—0AH); Byte1—01H~FEH 表示版本流水号(例如 16: 填写 Byte1—10H)。
18	是否离线时产生	BIN 码	1	0x00:否; 0x01:是

7.5 (0x17) 上传参数配置报文

帧类型码	0x17		触发时机	主动上送
功能	该帧包含 GBT-27930 的 BCP 报文和 CML 报文。充电桩与 BMS 参数配置阶段报文			
样例报文	68（起始标志）31（数据长度）0016（序列号域）00（加密标志）17（类型） 3201020000000011151116155535026（交易流水号）32010200000001（桩编码）01（枪号）0000（BMS 单体动力蓄电池最高允许充电电压）0000（BMS 最高允许充电电流）0000（BMS 动力蓄电池标称总能量）0000（BMS 最高允许充电总电压）00（BMS 最高允许温度）0000（BMS 整车动力蓄电池荷电状态(soc)）0000（BMS 整车动力蓄电池当前电池电压）0000（电桩最高输出电压）0000（电桩最低输出电压）0000（电桩最大输出电流）0000（电桩最小输出电流）D18A（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	（BCP）BMS 单体动力蓄电池最高允许充电电压	BIN	2	0.01 V/位，0 V 偏移量；数据范围：0~24 V
5	（BCP）BMS 最高允许充电电流	BIN	2	0.1 A/位，800A 偏移量
6	（BCP）BMS 动力蓄电池标称总能量	BIN	2	0.1 kWh/位，0 kWh 偏移量；数据范围：0~1000 kWh
7	（BCP）BMS 最高允许充电总电压	BIN	2	0.1 V/位，0 V 偏移量
8	（BCP）BMS 最高允许温度	BIN	1	1°C/位，50 偏移量（桩加 50 转 16 进制上送，平台减 50 还原）；数据范围：-50 °C ~+200 °C
9	（BCP）BMS 整车动力蓄电池荷电状态(SOC)	BIN	2	0.1%/位，0%偏移量；数据范围：0~100%
10	（BCP）BMS 整车动力蓄电池当前电池电压	BIN	2	车辆接口当前电压测量值（PGN1536）
11	（CML）电桩最高输出电压	BIN	2	0.1 V /位，0 V 偏移量
12	（CML）电桩最低输出电压	BIN	2	0.1 V /位，0 V 偏移量
13	（CML）电桩最大输出电流	BIN	2	0.1 A/位，800A 偏移量
14	（CML）电桩最小输出电流	BIN	2	0.1 A/位，800A 偏移量
15	是否离线时产生	BIN 码	1	0x00:否；0x01:是

7.6 (0x19) 上传充电结束阶段报文

帧类型码	0x19	触发时机	主动上送
功能	包括 GBT-27930 的 BSD、CSD 报文。		
样例报文	68 (起始标志) 2B (数据长度) 0016 (序列号域) 00 (加密标志) 19 (类型) 3201020000000011151116155535026 (交易流水号) 32010200000001 (桩编码) 01 (枪号) 00 (BMS 中止荷电状态 SOC) 0000 (BMS 动力蓄电池单体最低电压) 0000 (BMS 动力蓄电池单体最高电压)		

00(BMS 动力蓄电池最低温度) 00(BMS 动力蓄电池最高温度) 0000(电桩累计充电时间) 0000(电桩输出能量)00000000(电桩充电机编号) AE36 (帧校验域)				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	(BSD) BMS 中止荷电状态 SOC	BIN	1	1%/位, 0%偏移量; 数据范围: 0~100%
5	(BSD) BMS 动力蓄电池单体最低电压	BIN	2	0.01 V/位, 0 V 偏移量; 数据范围: 0 ~24 V
6	(BSD) BMS 动力蓄电池单体最高电压	BIN	2	0.01 V/位, 0 V 偏移量; 数据范围: 0 ~24 V
7	(BSD) BMS 动力蓄电池最低温度	BIN	1	1°C/位, 50 °C 偏移量 (桩加 50 转 16 进制上送, 平台减 50 还原); 数据范围: -50 °C ~+200 °C
8	(BSD) BMS 动力蓄电池最高温度	BIN	1	1°C/位, 50 °C 偏移量 (桩加 50 转 16 进制上送, 平台减 50 还原); 数据范围: -50 °C ~+200 °C
9	(CSD) 本次充电累计充电时间	BIN	2	1 min/位, 0 min 偏移量; 数据范围: 0~600 min
10	(CSD) 本次充电电量	BIN	2	0.1 kWh/位, 0 kWh 偏移量; 数据范围: 0~1000 kWh
11	是否离线时产生	BIN 码	1	0x00:否; 0x01:是

7.7 (0x1B) 上传错误报文

帧类型码	0x1B		触发时机	主动上送
功能	GBT-27930 错误报文，包括 BEM、CEM			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度	备注
1	交易流水号	BCD 码	16 Byte	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7 Byte	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1 Byte	
4	（BEM）接收 SPN2560=0x00 的充电机辨识报文超时	BIN	2 位	<00>：=正常；<01>：=超时；<10>：=不可信状态
5	（BEM）接收 SPN2560=0xAA 的充电机辨识报文超时	BIN	2 位	<00>：=正常；<01>：=超时；<10>：=不可信状态
6	预留位	BIN	4 位	0000
7	（BEM）接收充电机的时间同步和充电机最大输出能力报	BIN	2 位	<00>：=正常；<01>：=超时；<10>：=不可信状态

	文超时			
8	(BEM) 接收充电机完成充电准备报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
9	预留位	BIN	4 位	0000
10	(BEM) 接收充电机充电状态报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
11	(BEM) 接收充电机中止充电报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
12	预留位	BIN	4 位	0000
13	(BEM) 接收充电机充电统计报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
14	(BEM) BMS 其他	BIN	6 位	预留位
15	(CEM) 接收 BMS 和车辆的辨识报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
16	预留位	BIN	6 位	
17	(CEM) 接收电池充电参数报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
18	(CEM) 接收 BMS 完成充电准备报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
19	预留位	BIN	4 位	
20	(CEM) 接收电池充电总状态报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
21	(CEM) 接收电池充电需求报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
22	(CEM) 接收 BMS 中止充电报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
23	预留位	BIN	2 位	
24	(CEM) 接收 BMS 充电统计报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
25	(CEM) 接收动力蓄电池状态信息报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
26	充电机其他	BIN	4 位	预留位
27	是否离线时产生	BCD 码	1 Byte	0x00: 否; 0x01: 是

7.8 (0x1D) 上传车辆中止充电报文 (BST)

帧类型码	0x1D	触发时机	主动上送	
功能	GBT-27930 车辆中止充电报文（BST）			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度 Byte	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释

2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	(BST) 车辆 (BMS) 中止充电原因	BIN	1	1-2 位——所需求的 SOC 目标值 00:未达到 01:达到 10:不可信 3-4 位——达到总电压的设定值 00:未达到 01:达到 10:不可信 5-6 位——达到单体电压设定值 00:未达到 01:达到 10:不可信 7-8 位——充电机主动中止 00:正常 01:充电机中止 10:不可信
5	(BST) 车辆 (BMS) 中止充电故障原因	BIN	2	1-2 位——绝缘故障 00:正常 01:故障 10:不可信 3-4 位——车辆插座过温故障 00:正常 01:故障 10:不可信 5-6 位——车辆内部线束或相关连接器过温 00:正常 01:故障 10:不可信 7-8 位——充电耦合器连接故障 00:正常 01:故障 10:不可信 9-10 位——电池组温度过高故障 00:正常 01:过高 10:不可信 11-12 位——高压继电器故障 00:正常 01:故障 10:不可信 13 位-14 位——检测点 2 电压检测故障 00:正常 01:故障 10:不可信 15-16 位——其他原因 00:正常 01:故障 10:不可信
6	(BST) 车辆 (BMS) 中止充电错误原因	BIN	1	1-2 位——电流过大 00:正常 01:超过需求 10:不可信 3-4 位——电压异常 00:正常 01:电压异常 10:不可信 5-6 位——充电参数不匹配 00:匹配 01:不匹配 10:不可信 7-8 位——预留位
7	是否离线订单产生	BIN 码	1	0x00:否; 0x01:是

7.9 (0x21) 上传充电机中止充电报文 (CST)

帧类型码	0x21	触发时机	主动上送
功能	GBT-27930 充电机中止充电报文 (CST)		

样例报文	68（起始标志）20（数据长度）0018（序列号域）00（加密标志）21（类型）3201020000000011151116155535026（交易流水号）32010200000001（桩编码）01（枪号）00（BMS中止充电原因）0000（BMS中止充电故障原因）00（BMS中止充电错误原因）8445（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度 Byte	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	（CST）充电桩 中止充电原因	BIN	1	1-2 位——达到充电桩设定的条件中止 00:正常 01:达到 10:不可信 3-4 位——人工中止 00:正常 01:人工中止 10:不可信 5-6 位——故障中止（包括通信开始后各类非正常中止） 00:正常 01:故障中止 10:不可信 7-8 位——车辆主动中止（包括接受车辆的 BST 报文） 00:正常 01:车辆中止 10:不可信 如果是故障中止，需在发送本帧后再发送具体故障：0x49
5	（CST）充电桩 中止充电故障原因	BIN	2	1-2 位——充电桩过温故障 00:正常 01:过温 10:不可信 3-4 位——充电连接器故障 00:正常 01:故障 10:不可信 5-6 位——充电桩内部过温故障 00:正常 01:过温 10:不可信 7-8 位——所需电量不能传送 00:正常 01:不能传送 10:不可信 9-10 位——充电桩急停故障 00:正常 01:急停 10:不可信 11-12 位——其他故障 00:正常 01:故障 10:不可信 13-14 位——自检故障（包括绝缘检测、短路测试、粘连检测等自检过程中出现的故障） 00:正常 01:故障 10:不可信 15-16 位——预充故障（包括预充电电压不匹配，预充失败等故障） 00:正常 01:故障 10:不可信
6	（CST）充电桩 中止充电错误原因	BIN	1	1-2 位——电流不匹配 00:匹配 01:不匹配 10:不可信 3-4 位——电压异常 00:正常 01:电压异常 10:不可信

				5-6 位——充电参数不匹配 00:匹配 01:不匹配 10:不可信 7-8 位——预留位
7	是否离线时产生	BIN 码	1	0x00:否; 0x01:是

7.10 (0x23) 上传充电过程 BMS 需求与充电机输出报文

帧类型码	0x23		触发时机	周期上送（15 秒）
功能	GBT-27930 充电桩与 BMS 充电过程 BMS 需求、充电机输出。包括 BCL、BCS、CCL 报文			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	（BCL）BMS 电压需求	BIN	2	0.1 V/位，0 V 偏移量
5	（BCL）BMS 电流需求	BIN	2	0.1 A/位，800A 偏移量
6	（BCL）BMS 充电模式	BIN	1	0x01：恒压充电；0x02：恒流充电
7	（BCS）BMS 当前电压测量值	BIN	2	0.1 V/位，0 V 偏移量
8	（BCS）BMS 当前电流测量值	BIN	2	0.1 A/位，800A* 偏移量
9	（BCS）BMS 最高单体动力蓄电池电压及组号	BIN	2	1-12 位：最高单体动力蓄电池电压，数据分辨率：0.01 V/位，0 V 偏移量；数据范围：0~24 V；13-16 位：最高单体动力蓄电池电压所在组号，数据分辨率：1/位，0 偏移量；数据范围：0~15
10	（BCS）BMS 当前荷电状态 SOC（%）	BIN	1	1%/位，0%偏移量；数据范围：0~100%
11	（BCS）BMS 估算剩余充电时间	BIN	2	1 min/位，0 min 偏移量；数据范围：0~600 min
12	（CCS）电桩电压输出值	BIN	2	0.1 V/位，0 V 偏移量
13	（CCS）电桩电流输出值	BIN	2	0.1 A/位，800A 偏移量
14	（CCS）累计充电时间	BIN	2	1 min/位，0 min 偏移量；数据范围：0~600 min
15	是否离线时产生	BIN 码	1	0x00：否；0x01：是
16	BMS 最低单体动力蓄电池电压及组号		2	1-12 位：最高单体动力蓄电池电压，数据分辨率：0.01 V/位，0 V 偏移量；数据范围：0~24 V；13-16 位：最高单体动力蓄电池电压所在组号，数据分辨率：1/位，0 偏移量；数据范围：0~15
17	预留字段	BCD 码	4	没有填 0

7.11 (0x25) 上传车辆 (BMS) 状态信息报文 (BSM)

帧类型码	0x25	触发时机	周期上送（15 秒）	
功能	GBT-27930 充电桩与 BMS 充电过程 BMS 信息。			
样例报文	68（起始标志）23（数据长度）0021（序列号域）00（加密标志）25（类型）3201020000000011151116155535026（交易流水号）32010200000001（桩编码）01（枪号）00（BMS 最高单体动力蓄电池电压所在编号）00（BMS 最高动力蓄电池温度）00（最高温度检测点编号）00（最低动力蓄电池温度）00（最低动力蓄电池温度检测点编号）00（9-12）00（13-16）72B9（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度	备注
1	交易流水号	BCD 码	16Byte	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7Byte	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1Byte	
4	（BSM）BMS 最高单体动力蓄电池电压所在编号	BIN	1Byte	1/位, 1 偏移量; 数据范围: 1~256
5	（BSM）BMS 当前单体蓄电池最高温度	BIN	1Byte	1°C/位, 50 °C 偏移量（桩加 50 转 16 进制上送, 平台减 50 还原）; 数据范围: -50 °C ~+200 °C
6	（BSM）BMS 最高温度检测点编号	BIN	1Byte	1/位, 1 偏移量; 数据范围: 1~128
7	（BSM）BMS 当前单体蓄电池最低温度	BIN	1Byte	1°C/位, 50 °C 偏移量（桩加 50 转 16 进制上送, 平台减 50 还原）; 数据范围: -50 °C ~+200 °C
8	（BSM）BMS 最低动力蓄电池温度检测点编号	BIN	1Byte	1/位, 1 偏移量; 数据范围: 1~128
9	（BSM）BMS 单体动力蓄电池电压过高/过低	BIN	2 位	<00>:=正常; <01>:=过高; <10>:=过低
10	（BSM）BMS 整车动力蓄电池荷电状态 SOC 过高/过低	BIN	2 位	<00>:=正常; <01>:=过高; <10>:=过低
11	（BSM）BMS 动力蓄电池充电过电流	BIN	2 位	<00>:=正常; <01>:=过流; <10>:=不可信状态
12	（BSM）BMS 动力蓄电池温度过高	BIN	2 位	<00>:=正常; <01>:=过高; <10>:=不可信状态
13	（BSM）BMS 动力蓄电池绝缘状态	BIN	2 位	<00>:=正常; <01>:=不正常; <10>:=不可信状态
14	（BSM）BMS 动力蓄电池组输出连接器连接状态	BIN	2 位	<00>:=正常; <01>:=不正常; <10>:=不可信状态
15	充电禁止	BIN	2 位	<00>:=禁止; <01>:=允许
16	预留位	BIN	2 位	00
17	是否离线时产生	BIN 码	1Byte	0x00:否; 0x01:是
18	预留字段	BCD 码	4Byte	没有填 0

7.12 (0x27) 上传单体蓄电池电压报文 (BMV)

帧类型码	0x27		触发时机	周期上报，周期 10 秒，周期可配置	
功能	(BMV) 充电阶段，发送此帧。当车辆不发送 BMV 时，分组数为 0。				
样例报文	两组电池，每组 4 个单体蓄电池： 68(起始标志)01(设备类型)1401(协议版本)0044(数据长度)0001(序列号)2412161354241C(数据生成时间)01(加密标志)27(帧类型)46010000000458052412051629498163(交易流水号)46010000000458(桩编号)02(枪号)4C4E413036345044345830343030333938(VIN 码)02(电池分组数)01(分组号)04(电池个数)014D(电池 1 电压)014D(电池 2 电压)014D(电池 3 电压)014D(电池 3 电压)02(分组 2)04(电池个数)014D(电池 1 电压)014D(电池 2 电压)014D(电池 3 电压)014D(电池 4 电压)00(是否离线产生)04D2(CRC16)				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注	
1	交易流水号	BCD 码	16		
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0	
3	枪号	BCD 码	1		
4	VIN 码	ASCII	17	按正序上送	
5	电池分组数	BIN	1		
6	分组 1 组号	BIN	1	如果没有分组号，按照 256 个单体蓄电池为一组进行发送。	
7	分组 1 单体蓄电池个数	BIN	1	分组蓄电池序号偏移量 1	
8	分组 1 的单体蓄电池 1 电压	BIN	2	精确到小数点后 2 位，范围 0V~24V	
9	分组 1 的单体蓄电池 2 电压	BIN	2	精确到小数点后 2 位，范围 0V~24V	
8+n	分组 1 的单体蓄电池 n 电压	BIN	2	精确到小数点后 2 位，范围 0V~24V	
6+2M	第 M 组组号				
6+2M+1	分组 M 单体蓄电池个数	BIN	1	精确到小数点后 2 位，范围 0V~24V	
6+2M+1+1	分组 M 的单体蓄电池 1 电压	BIN	2	精确到小数点后 2 位，范围 0V~24V	
6+2M+1+2	分组 M 的单体蓄电池 2 电压	BIN	2	精确到小数点后 2 位，范围 0V~24V	
6+2M+1+n	分组 M 的单体蓄电池 n 电压	BIN	2	精确到小数点后 2 位，范围 0V~24V	
6+2M+n+2	是否离线时产生	BIN 码	1	0x00:否； 0x01:是	

7.13 (0x2B) 上传动力蓄电池温度报文 (BMT)

帧类型码	0x2B		触发时机	周期上报，周期 10 秒，周期可配置	
功能	(BMT) 充电阶段，若能获取到动力蓄电池检测点个数及其温度，发送此帧。 50℃ 偏移量，桩加 50 转 16 进制上送，平台减 50 还原。				
样例报文					
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注	
1	交易流水号	BCD 码	16		
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0	

3	枪号	BCD 码	1	
4	VIN 码	ASCII	17	按正序上送
5	动力蓄电池温度监测点个数	BIN	1	最大 128
6	动力蓄电池温度 1	BIN	1	50℃ 偏移量, -50~200℃
7	动力蓄电池温度 2	BIN	1	50℃ 偏移量, -50~200℃
8	动力蓄电池温度 3	BIN	1	50℃ 偏移量, -50~200℃
9	动力蓄电池温度 4	BIN	1	50℃ 偏移量, -50~200℃
.....			...	
N+3	动力蓄电池温度 N	BIN	1	50℃ 偏移量, -50~200℃
N+4	是否离线时产生	BIN	1	0x00:否; 0x01:是

8 运营交互帧类型码数据定义

8.1 (0xA5) 充电桩主动申请启动充电

帧类型码	0xA5	触发时机	按需发送	
功能	用户通过帐号密码在充电桩上操作请求充电			
样例报文	68（起始标志）37（数据长度）0004（序列号域）00（加密标志）A5（类型）32010200000001（桩编码）01（枪号：1 枪）01（启动方式：刷卡启动）00（是否需要密码：不需要）00000000D14B0A54（物理卡号：D14B0A54）00000000000000000000000000000000（输入密码）00000000000000000000000000000000（VIN 码）00F496			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BCD 码	1	
3	启动方式	BIN 码	1	0x01 刷卡启动充电 0x02 帐号启动充电（暂不支持） 0x03 VIN 码启动充电 0x04 即插即充
4	是否需要密码	BIN 码	1	0x00 不需要 0x01 需要
5	账号或者物理卡号	BIN 码	8	无卡号或不足 8 位补 0，具体见示例
6	输入密码	BIN 码	16	对用户输入的密码进行 16 位 MD5 加密，采用小写上传，没有密码全 0
7	VIN 码	ASCII 码	17 位	启动方式为 VIN 码启动充电时上送，按正序上送，其他方式置零

8.2 (0xA6) 充电桩主动申请启动充电应答

帧类型码	0xA6	触发时机	平台应答	
功能	启动充电鉴权结果，本报文帧功率调节优先级高于默认最大功率下发的报文帧。 本协议中，涉及功率修改的帧，功率优先级为： 0x52-->启动方式-->0x60			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	逻辑卡号	BCD 码	8	显示在屏幕上，不足 8 位补零
5	账户余额	BIN 码	4	保留两位小数
6	本次充电当前允许的最大功率	BIN 码	2	单位：kW 默认值 0000；当值为 0000 时按默认最大功率报文下发的功率限制，如无默认最大功率限制则按无限制执行
7	鉴权成功标志	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功
8	失败原因	BCD 码	1	0x01 账户不存在 0x02 账户冻结 0x03 账户余额不足 0x04 该卡存在未结账记录 0x05 桩停用 0x06 该账户不能在此桩上充电 0x07 密码错误 0x08 电站电容不足 0x09 系统中 VIN 码不存在 0x0A 该桩存在未结账记录 0x0B 该桩不支持刷卡 0x0C VIN 码不存在

8.3 (0xA8) 远程启动充电

帧类型码	0xA8	触发时机	按需发送
功能	当用户通过远程启动充电时，发送本命令。本报文帧功率调节优先级高于默认最大功率下发的报文帧。 本协议中，涉及功率修改的帧，功率优先级为： 0x52-->启动方式-->0x60		

样例报文	68（起始标志）30（数据长度）007C（序列号域）00（加密标志）A8（类型）55031412782305012018061914444680（交易流水号）55031412782305（桩编码）01（枪号：1枪）0000001000000573（逻辑卡号：1000000573）00000000D14B0A54（物理卡号：D14B0A54）A0860100（账户余额：1000.00）4622			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	逻辑卡号	BCD 码	8	显示在屏幕上，不足补零，逻辑卡号为卡面印刷卡号
5	物理卡号	BIN 码	8	不足补零，桩与平台交互需使用的物理卡号
6	账户余额	BIN 码	4	保留到小数点两位
7	本次充电当前允许的最大功率	BIN 码	2	单位：kW 默认值 0000；当值为 0000 时按默认最大功率报文下发的功率限制，如无默认最大功率限制则按无限制执行

8.4 （0xA7）远程启动充电应答

帧类型码	0xA7		触发时机	应答
功能	远程启动充电命令回复			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	接收结果	BCD 码	1	0x00 失败 0x01 成功

8.5 （0x36）远程停止充电

帧类型码	0x36	触发时机	按需发送	
功能	当用户通过远程停止充电时，发送本命令，如 APP 停止充电			
样例报文	68（起始标志）0C（数据长度）0003（序列号域）00（加密标志）36（类型）32010200000001（桩编码）01（枪号：1 枪）C1A9（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0

2	枪号	BCD 码	1	
---	----	-------	---	--

8.6 (0x35) 远程停止充电应答

帧类型码	0x35		触发时机	应答发送
功能	远程停止充电命令回复，平台发送 0x36 后即关闭订单，接收到停机指令后设备务必保证停机。			
样例报文	68（起始标志）0E（数据长度）0003（序列号域）00（加密标志）35（类型）32010200000001（桩编码）01（枪号：1 枪）01（停止结果：成功）00（失败原因：00）907E（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BCD 码	1	
3	停止结果	BCD 码	1	0x00 失败 0x01 成功
4	失败原因	BIN 码	1	0x00 无 0x01 设备编号不匹配 0x02 枪未处于充电状态 0x03 其他

8.7 (0x3D) 上传交易记录

帧类型码	0x3D	触发时机	主动上送	
功能	充电桩在网络正常情况下，主动发送结算账单，直到运营平台响应账单上传成功，收到应答确认结算成功，本账单在充电桩本地删除。每次接收到启机命令并已执行启机过程，无论启机成功与否，都需在订单结束充电后生成账单上传。			
样例报文	68(起始标志)01(设备类型)1401(协议版本)00DD(数据长度)0001(序列号)24120518100342(发送时间)01(加密标志)3D(帧类型)46010000000458052412051629498163(交易流水号)46010000000458(桩编号)05(枪号)24120512000000(开始时间)24120514000000(结束时间)666666666666(电表表号)000102030405060708090A0B0C0D0E0F101112131415161718191A1B1C1D1E1F2021(电表密文)2222(电表协议版本号)01(电表加密方式)408F4000346DC5D6(启始电表值)40906BFFE5C91D15(结束电表值)40497FFC(总电量)B923A29C(计损总电量)40000034(消费金额)4C4E413036345044345830343030333938(VIN 码)01(交易标识)24120514010100(交易时间)1501(停止原因)3030303030303030(物理卡号)04(费率时段数量)3F83967D(单价)421B22EB(电量)00000000(计损电量)423E7766(消费金额)3F83967D(单价)421B22EB(电量)00000000(计损电量)423E7766(消费金额)3F83967D(单价)421B22EB(电量)00000000(计损电量)423E7766(消费金额)3F83967D(单价)421B22EB(电量)00000000(计损电量)423E7766(消费金额)00(是否离线时产生)04D2(CRC16 校验码)			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	

4	开始时间	BIN	7	CP56Time2a 格式
5	结束时间	BIN	7	CP56Time2a 格式
6	电表表号	BCD 码	6	
7	电表协议版本号	BIN	2	
8	启始电表值	BIN	8	精确到小数点后四位
9	结束电表值	BIN	8	精确到小数点后四位
10	总电量	BIN	4	精确到小数点后四位
11	计损总电量	BIN	4	精确到小数点后四位
12	消费金额	BIN	4	精确到小数点后四位，包含电费、服务费
13	电动汽车唯一标识	ASCII	17	VIN 码, 按正序上送
14	交易标识	BIN	1	0x01: app 启动 0x02: 卡启动 0x04: 离线卡启动 0x05: VIN 码启动充
15	交易时间、日期	BIN	7	CP56Time2a 格式
16	停止原因	BIN	2	见附录 13.1，所有的结束原因在这里标记
17	物理卡号	BIN	8	不足 8 位补 0
18	费率时段数量	BIN	1	最多 48 个
19	第 1 个费率单价	BIN	4	精确到小数点后五位（第 1 个电费+服务费，见费率帧）
20	第 1 个费率电量	BIN	4	精确到小数点后四位
21	第 1 个费率计损电量	BIN	4	精确到小数点后四位
22	第 1 个费率金额	BIN	4	精确到小数点后四位
.....				
4N+15	第 N 个费率单价	BIN	4	精确到小数点后五位（第 1 个电费+服务费，见费率帧）
4N+16	第 N 个费率电量	BIN	4	精确到小数点后四位
4N+17	第 N 个费率计损电量	BIN	4	精确到小数点后四位
4N+18	第 N 个费率金额	BIN	4	精确到小数点后四位
4N+19	是否离线时产生	BIN 码	1	0x00:否；0x01:是

8.8 （0x40）上传交易记录应答

帧类型码	0x40		触发时机	应答发送
功能	运营平台接收到结算账单上传后，都需回复此确认信息。若桩未收到回复帧，间隔 30s 再重试一次，最多重试 3 次。这一帧仅是报文交互使用，意指平台成功接收到交易记录报文，并不代表交易订单成功结算。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	

2	确认结果	BIN 码	1	0x00 上传成功 0x01 非法账单
---	------	-------	---	---------------------

8.9 (0x42) 远程账户余额更新

帧类型码	0x42		触发时机	按需发送
功能	平台在用户完成充值后会将用户更新的余额下发到充电桩，桩接收到此数据帧需要对当前充电用户的信息进行校验并更新余额信息。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	
3	物理卡号	BIN 码	8	不足 8 位补零 如果不为零，需要校验本次充电是否为此卡充电 如果为零，则不校验，直接更新桩当前充电用户余额
4	修改后账户金额	BIN 码	4	保留两位小数

8.10 (0x41) 远程账户余额更新应答

帧类型码	0x41	触发时机		应答回复
功能	平台在用户完成充值后会将用户更新的余额下发到充电桩，桩接收到此数据帧需要对当前充电用户的信息进行校验并更新余额信息			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	物理卡号	BIN 码	8	不足 8 位补零，非必填；有物理卡号时桩需要校验当前充电是否这此卡充电，没有物理卡号则直接更新当前充电用户余额
3	修改结果	BIN 码	1	0x00-修改成功 0x01-设备编号错误 0x02-卡号错误

8.11 (0x44) 离线卡数据同步（暂不实现）

帧类型码	0x44	触发时机	周期性下发，每天一次
功能	离线卡适用于桩离线充电模式，平台在充电桩在线时会下发此数据帧到充电桩，充电桩接收到后储存离线卡信息到桩本地（如果已存在离线卡则用最新的数据覆盖本地数据，不存在则插入），		

	若用户刷卡充电时桩处理离线模式，则刷鉴权走桩本地进行判断。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	下发卡个数	BIN 码	1	最大 15 个
3	第 1 个卡逻辑卡号	BCD 码	8	离线卡逻辑卡号
.....				
N+2	第 N 个卡物理卡号	BIN 码	8	离线卡物理卡号

8.12 (0x43) 离线卡数据同步应答 (暂不实现)

帧类型码	0x43	触发时机	应答	
功能	离线卡数据同步应答			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
3	保存结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功
4	失败原因	BIN 码	1	0x01 卡号格式错误 0x02 储存空间不足

8.13 (0x46) 离线卡数据清除 (暂不实现)

帧类型码	0x46		触发时机	按需下发
功能	离线卡清除是平台主动下发的操作，平台在充电桩在线时会下发此数据帧到充电桩，充电桩接收到离线卡数据清除报文后清除到桩本地对应的离线卡数据。 站/桩停用时需下发。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	清除离线卡的个数	BIN 码	1	最大 24 个
3	第 1 个卡物理卡号	BIN 码	8	离线卡物理卡号
.....				
N+2	第 N 个卡物理卡号	BIN 码	8	离线卡物理卡号

8.14 (0x45) 离线卡数据清除应答 (暂不实现)

帧类型码	0x45		触发时机	应答
功能	离线卡数据清除应答			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注

1	桩编号	BCD 码	7	
2	第 1 个卡物理卡号	BIN 码	8	离线卡物理卡号
3	清除标记	BIN 码	1	0x00 清除失败 0x01 清除成功
4	失败原因	BCD 码	1	0x01 卡号格式错误 0x02 清除成功
.....				
N+1	第 N 个卡物理卡号	BIN 码	8	离线卡物理卡号
N+2	清除标记	BIN 码	1	0x00 清除失败 0x01 清除成功
N+3	失败原因	BCD 码	1	0x00 清除成功 0x01 卡号格式错误

8.15 (0x48) 离线卡数据查询 (暂不实现)

帧类型码	0x48		触发时机	按需下发
功能	离线卡数据查询由平台主动向桩发起的查询请求，平台在充电桩在线时会按需下发此数据帧到充电桩，桩接收到该报文后进行查询桩本地是否存在对应的离线卡			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	查询的离线卡个数	BIN 码	1	最大 26 个
3	第 1 个卡物理卡号	BIN 码	8	离线卡物理卡号
.....				
N+2	第 N 个卡物理卡号	BIN 码	8	离线卡物理卡号

8.16 (0x47) 离线卡数据查询应答 (暂不实现)

帧类型码	0x47		触发时机	应答
功能	离线卡数据查询应答			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	第 1 个卡物理卡号	BIN 码	8	离线卡物理卡号
3	查询结果	BIN 码	1	0x00 不存在 0x01 存在
.....				
N+1	第 N+1 个卡物理卡号	BIN 码	8	离线卡物理卡号
N+2	查询结果	BIN 码	1	0x00 不存在 0x01 存在

8.17 (0x70) 离线 VIN 码白名单下发

帧类型码	0x70		触发时机	每日增量下发，按需下发	
功能	平台周期性或按需下发 VIN 码。				
样例报文					
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注	
1	桩编号	BCD 码	7		
2	VIN 码数量	BIN	2	一次传输最多 63 个 VIN 码	
3	第 1 个 VIN 码	ASCII	17 位		
4	第 1 个 VIN 码是否可充电	BIN	1	0x00:可以, 默认值, 0x01:不可以	
5	第 1 个 VIN 码是否限制功率	BIN	1	默认传 0x00 表示不限制, 其他表示限制功率输出比例, 最大 0x64, 表示 100%	
6	第 1 个 VIN 码可充电金额	BIN	4	精确到 2 位小数, 默认 0, 表示不限制金额	
4N-1	第 N 个 VIN 码	BIN	17 位		
4N	第 N 个 VIN 码是否可充电	BIN	1	0x00:可以, 默认值, 0x01:不可以	
4N+1	第 N 个 VIN 码是否限制功率	BIN	1	默认传 0x00 表示不限制, 其他表示限制功率输出比例, 最大 0x64, 表示 100%	
4N+2	第 N 个 VIN 码可充电金额	BIN	4	精确到 2 位小数, 默认 0, 表示不限制金额	

注释：MTU（最大传输单元）长度最大值为 1492 字节，此数据帧一个 VIN 码的数据包含 4 个字段占 23 字节，序号 1、2 占 9 字节，协议头除消息体外占 19 字节，所以最大可传输 VIN 码个数=(1492-9-19)/23=63。

8.18 (0x71) 离线 VIN 码白名单下发应答

帧类型码	0x71	触发时机	应答	
功能	VIN 码数据下发应答			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	保存结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

8.19 (0x72) VIN 码删除

帧类型码	0x72	触发时机	按需下发	
功能	根据平台下发的VIN码，从桩本地进行删除。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD码	7	

2	VIN 码数量	BIN	2	一次传输最多 86 个 VIN 码
3	第 1 个 VIN 码	ASCII	17 位	
4	第 2 个 VIN 码	ASCII	17 位	
N+2	第 N 个 VIN 码	ASCII	17 位	

注释：MTU（最大传输单元）长度最大值为 1492 字节，此数据帧一个 VIN 码的数据包含 1 个字段占 17 字节，序号 1、2 占 9 字节，协议头除消息体外占 19 字节，所以最大可传输 VIN 码个数=(1492-9-19)/17=86。

8.20 （0x73）VIN 码删除应答

帧类型码	0x73		触发时机	应答
功能	VIN 码数据删除应答			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	清除结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

8.21 （0x49）上传桩故障信息

帧类型码	0x49		触发时机	故障发生发送，故障恢复发送
功能	充电桩发生故障时，主动发送当前的故障信息，明确记录故障发生时间。部分严重故障需要发出警报，如桩的警报铃响起，具体故障类型查看附录 13.6 故障编码。一个故障一次应答。 当该故障恢复，上报此帧，当前故障状态传 0x00。 整桩恢复时的上报方式： 当前故障状态 传 0x00 故障设备编码 传 0x00 其他传 0			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	当前故障状态	BCD 码	1	0x00-正常 0x01-故障
3	故障 1 设备编码	BCD 码	1	0x00-整桩 0x01~0x0n-枪
4	故障 1 故障单元类型	BIN 码	1	0x00 整桩/枪 0x05 功率交换单元 0x12 功率分配单元 功率单元随枪，非功率单元故障传 0x00
5	故障单元序号	BIN 码	1	故障单元地址的序号
6	故障 1 类别	BIN 码	1	参照 13.6.1 故障类别
7	故障 1 级别	BIN 码	1	参照 13.6.1 故障级别
8	故障 1 代码	BIN 码	1	参照 附录 13.6.2 故障编码

9	是否离线时产生	BIN 码	1	0x00:否; 0x01:是
---	---------	-------	---	----------------

8.22 (0x50) 上报桩故障信息应答

帧类型码	0x50		触发时机	平台应答
功能	故障信息上报应答， 回复序列号和上送序列号应一致。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编码	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	确认接收标志	BIN 码	1	0x00 接收成功 0x01 接收失败

8.23 (0x4C) 交易记录召唤

帧类型码	0x4C		触发时机	按需下发
功能	运营平台根据需要主动发起交易记录召唤的请求。不针对离线充电。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编码	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	

8.24 (0x4D) 交易记录召唤应答

帧类型码	0x4D		触发时机	应答
功能	桩在接收到交易记录召唤后，对召唤信息进行回复， 回复序列号和上送序列号应一致。 如果存在交易记录，再补推一次召唤流水号对应的 0x3D 交易记录。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编码	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	召唤结果	BIN 码	1	0x00 成功 0x01 失败
5	失败原因	BIN 码	1	0x00 无 0x01 交易记录不存在 0x02 召唤交易正在充电中

9 运营平台设置帧类型码数据定义

9.1 (0x51) 功率修改应答

帧类型码	0x51		触发时机	应答
功能	充电桩接收到运营平台功率修改指令后，响应本数据。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	0x00 整桩 0x01~0x0n 枪号
3	设置结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

9.2 (0x52) 功率修改

帧类型码	0x52	触发时机	按需发送	
功能	远程设置充电桩终端充电输出最大功率；本报文帧功率调节优先级高于默认最大功率下发的报文帧，功率修改原则上只在充电中进行且只影响本次充电。 本协议中，涉及功率修改的帧，功率优先级为： 0x52-->启动方式-->0x60			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	0x00 整桩 0x01~0x0n 枪号
3	允许最大功率	BIN 码	2	单位：kW，0 代表最大功率。
4	指令响应优先级	BIN 码	1	数字越大优先级越高 保留，但不使用，以下发的功率为准。
5	限制时间	BIN 码	2	单位：分钟 注意：只对本次充电有效，限制时间内重新发起充电则改为无效，不再使用。

9.3 (0x56) 对时设置

帧类型码	0x56		触发时机	周期发送（1 天）	
功能	运营平台同步充电桩时钟，以保证充电桩与运营平台的时钟一致				
样例报文					
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注	

1	桩编号	BCD 码	7	
2	当前时间	BIN 码	7	CP56Time2a 格式

9.4 (0x55) 对时设置应答

帧类型码	0x55	触发时机	应答	
功能	充电桩接收到运营平台同步充电桩时钟时应答			
样例报文	68（起始标志）12（数据长度）A101（序列号域）00（加密标志）55（类型）55031412782305（桩编码）98B70E11100314（当前时间：2020-03-16 17:14:47）0E9B（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	当前时间	BIN 码	7	CP56Time2a 格式

9.5 (0x58) 计费模型设置

帧类型码	0x58	触发时机	按需发送	
功能	用户充电费用计算，每半小时为一个费率段，共 48 段，充电时桩屏幕按此费率分别显示已充电费和服务费			
样例报文	按 4 组费率举例：68(起始标志)01(设备类型)1401(协议版本)0066(长度)0001(序列号)2412041649473F(时间)01(加密标志)58(帧类型)46010000000001(桩编号)0001(计费模型编号)04(费率数量)3E916335(组 1 充电费率)3EB85C68(组 1 服务费率)3E916335(组 2 充电费率)3EB85C68(组 2 服务费率)3E916335(组 3 充电费率)3EB85C68(组 4 充电费率)3E916335(组 4 服务费率)00(计损比例)00(第 1 组费率)00(第 1 组费率)0000000000000000000001(第 2 组费率)01(第 2 组费率)0101010101010101010102(第 3 组费率)02(第 3 组费率)02020202020202020203(第 4 组费率)03(第 4 组费率)0303030303030303030303(第 4 组费率)04D2(CRC 校验域)			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BIN 码	1	整桩：0x00 枪号：0x01~0x0n
3	计费模型编码	BCD 码	2	
4	费率数量	BIN 码	1	最多 48 个
5	第 1 个电费费率	BIN 码	4	精确到 5 位小数
6	第 1 个服务费费率	BIN 码	4	精确到 5 位小数
2N+3	第 N 个电费费率	BIN 码	4	精确到 5 位小数
2N+4	第 N 个服务费费率	BIN 码	4	精确到 5 位小数
2N+5	计损比例	BIN 码	1	见名词解释
2N+6	0：00~0：30 时段费率号	BIN 码	1	0x01：第 1 个费率 0x02：第 2 个费率

				0x30:第 48 个费率
2N+7	0:30~1:00 时段费率号	BIN 码	1	同上
.....				
2N+52	23:00~23:30 时段费率号	BIN 码	1	同上
2N+53	23:30~0:00 时段费率号	BIN 码	1	同上

9.6 (0x57) 计费模型设置应答

帧类型码	0x57	触发时机	按需发送	
功能	充电桩接收到运营平台计费模型时，响应本数据			
样例报文	68（起始标志）0C（数据长度）0009（序列号域）00（加密标志）57（类型）32010200000001（桩编码）01（设置结果）C1A9（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	枪号	BIN 码	整桩：0x00 枪号：0x01~0x0n
3	设置结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

9.7 (0x59) 默认最大功率下发应答

帧类型码	0x59		触发时机	应答
功能	运营平台向桩下发默认最大功率限制			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	0x00 整桩 0x01~0x0n 枪号
3	设置结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

9.8 (0x60) 默认最大功率下发

帧类型码	0x60		触发时机	按需发送
功能	运营平台向整桩下发默认最大功率限制 本协议中，涉及功率修改的帧，功率优先级为： 0x52-->启动方式-->0x60			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	0x00 整桩 0x01~0x0n 枪号

3	默认最大功率	BIN 码	2	单位: kW, 0 代表最大功率
4	开始时间	BIN 码	7	CP56Time2a 格式 到达此时间后按最大功率执行
5	结束时间	BIN 码	7	CP56Time2a 格式 到达此时间后解除默认最大功率 执行限制

9.9 (0x5A) 二维码设置

帧类型码	0x5A		触发时机	按需发送
功能	平台下发充电枪对应的二维码内容到桩, 桩在屏幕上按内容生成二维码。			
样例报文	68（起始标志）0D（数据长度）0007（序列号域）00（加密标志）5A（类型）32010200000001（桩编码）01（枪号） 68747470733a2f2f6e65762e6368696e61746f776572636f6d2e636e3f704e756d3d3332303130363030303030303230312020(二维码内容) F264（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	0x01 枪 1 0x02 枪 2 以此类推
2	二维码码制	BIN 码	1	0x00 QR 码，默认 0x01 汉信码 0x02 PDF417 0x03 Data Matrix4
3	二维码长度	BIN 码	2	最大 1024
4	二维码内容	ASCII 码	二维码长度	最多 1024 字节

注释: 二维码的最大容量可以包含 1850 个字符或 2710 个数字或 1108 个字节。

9.10 (0x5B) 二维码设置应答

帧类型码	0x5B	触发时机	按需发送	
功能	充电桩在屏幕上生成二维码后进行应答			
样例报文	68（起始标志）0D（数据长度）0007（序列号域）00（加密标志）59（类型）32010200000001（桩编码）01（枪号）01（设置结果）C630（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	0x01 枪 1 0x02 枪 2 以此类推
3	设置结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

9.11 (0x5C) 参数设置

帧类型码	0x5C		触发时机	按需发送
功能	平台下发配置信息到桩，桩根据下发参数修改配置。 默认使用域名建立连接，域名不可用时按优先级切换到平台可用地址，域名或 IP 地址优先级排序从高到低如下： 平台 IPv4 地址 1->平台 IPv4 地址 2->平台 IPv6 地址 1->平台 IPv6 地址 2->灾备 IP			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	平台域名长度	BIN 码	1	
3	平台域名	ASCII 码	桩服务域名长度	默认重试 10 次（每次间隔 30 秒），标记为不可用
4	平台 IPv4 地址 1	BCD 码	4	默认重试 10 次（每次间隔 30 秒），标记为不可用
5	平台 IPv6 地址 1	BCD 码	16	默认重试 10 次（每次间隔 30 秒），标记为不可用
6	平台端口 1	BIN 码	2	默认 8868
7	平台 IPv4 地址 2	BCD 码	4	默认重试 10 次（每次间隔 30 秒），标记为不可用
8	平台 IPv6 地址 2	BCD 码	16	默认重试 10 次（每次间隔 30 秒），标记为不可用
9	平台端口 2	BIN 码	2	默认 8868
10	停止充电 SOC 上限	BIN 码	1	最大 100
11	充电中是否发送心跳	BIN 码	1	0x00:不发送 0x01:发送，默认发送
12	心跳发送间周期	BIN 码	2	单位秒, 默认 20，最大 600
13	是否启用离线充电	BIN 码	1	0x00:不启用 0x01:启用，默认不启用
14	获取灾备 IP 链接的长度	BIN 码	1	最长 200
15	获取灾备 IP 链接	ASCII 码	获取灾备 IP 链接的长度	HTTPS 的 URL，用于域名和双 IP 都不可用时，通过该 URL 取得的 IP 和端口发起重连。URL 的返回值为字符串“{ip}:{port}”，示例:127.0.0.1:8868
16	单体蓄电池电压报文发送周期	BIN 码	2	单位秒, 默认 10，最大 600
17	动力蓄电池温度报文发送周期	BIN 码	2	单位秒, 默认 10，最大 600
18	温升速率停充上限	BIN 码	1	单位℃/分钟, 默认 6, 停充告警，并报 0x49

9.12 (0x5D) 参数设置应答

帧类型码	0x5D	触发时机	设备应答	
功能	充电桩在参数设置后进行应答			
样例报文	68（起始标志）0C（数据长度）0008（序列号域）00（加密标志）51（类型）32010200000001（桩编码）0x01(设置结果) C1A9（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	设置结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

9.13 (0x5E) 即插即充设置

帧类型码	0x5E		触发时机	按需发送
功能	平台下发即插即充配置信息到桩，桩根据下发参数修改配置。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	即插即充开关	BIN 码	1	0x00 支持， 0x01 不支持，默认不支持
3	鉴权超时时间	BIN 码	1	单位：秒

9.14 (0x5F) 即插即充设置应答

帧类型码	0x5F		触发时机	应答
功能	充电桩在修改即插即充配置后进行应答。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	设置结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

9.15 (0x64) 充电围栏设置

帧类型	0x64	触发时机	按需发送	
功能	平台下发，充电桩根据设置参数修改自身阈值设定			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	围栏序号	BIN 码	1	参见 13.4 充电围栏表
3	设定置	BIN 码	2	

4	是否启用	BIN 码	1	0: 否 1: 是
---	------	-------	---	-----------

9.16 (0x65) 充电围栏设置应答

帧类型	0x65	触发时机	按需发送	
功能	充电桩收到围栏设置后，应答服务器			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	围栏序号	BIN 码	1	

10 车位锁通信协议定义

地锁状态变化需要传输给平台，若地锁出现故障，则传输故障码至平台，若检测出现故障则，默认地锁为降下状态；若为升降出现故障，则保持现有状态。

10.1 (0x61) 地锁数据上送（暂不实现）

帧类型码	0x61	触发时机	按需上送	
功能	地锁状态/报警信息变化时，桩立刻上送变位/报警信息；地锁状态不变化时，每隔 5 分钟周期性上送地锁状态。若无报警信息，不上送。			
样例报文	68（起始标志）14（数据长度）0001（序列号域）00（加密标志）61（类型）32010200000001（桩编码）0x01（枪号：1 号枪）00（车位状态：无车辆）00（地锁电量状态：0）00（报警状态）00000000（预留位）6890（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	充电桩资产编号,系统参数的编号 (终端机器编码)
2	枪号	BIN 码	1	
3	车位锁状态	BIN 码	1	0x00: 未到位状态 0x55: 升锁到位状态 0xFF: 降锁到位状态
4	车位状态	BIN 码	1	0x00: 无车辆 0xFF: 停放车辆
5	地锁电量状态	BIN 码	1	百分比值 0~100
6	报警状态	BIN 码	1	0x00: 正常无报警 0xFF: 待机状态摇臂破坏 0x55: 摇臂升降异常(未到位)
7	预留位	BIN 码	4	全部置0

10.2 (0x62) 遥控地锁升锁与降锁命令 (暂不实现)

帧类型码	0x62		触发时机	按需发送
功能	服务器下发命令给地锁，地锁执行动作			
样例报文	68（起始标志）0D（数据长度）0001（序列号域）00（加密标志）62（类型）32010200000001（桩编码）0x01（枪号：1号枪）55（升/降地锁）00000000（预留位）6890（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	充电桩资产编号,系统参数的编号 (终端机器编码)
2	枪号	BIN 码	1	
3	升/降地锁	BCD 码	1	升锁 0X55, 降锁 0XFF
4	预留位	BIN 码	4	全部置 0（可用于多枪）

10.3 (0x63) 充电桩返回数据 (上行) (暂不实现)

帧类型码	0x63	触发时机	按需发送	
功能	地锁收到遥控地锁升锁与降锁命令指令，响应本数据			
样例报文	68（起始标志）0D（数据长度）0001（序列号域）00（加密标志）63（类型）32010200000001（桩编码）0x01（枪号：1号枪）00（地锁控制返回标志）00000000（预留位）6890（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	充电桩资产编号,系统参数的编号 (终端机器编码)
2	枪号	BIN 码	1	
3	地锁控制返回标志	BIN 码	1	布尔型（1，鉴权成功；0，鉴权失败）
4	预留位	BIN 码	4	全部置 0（可用于多枪）

11 电桩远程维护帧类型码数据定义

11.1 (0x92) 远程重启

帧类型码	0x92	触发时机	按需发送
------	------	------	------

功能	重启充电桩，应对部分问题，如卡死			
样例报文	68（起始标志）0C（数据长度）0011（序列号域）00（加密标志）92（类型）32010200000001（桩编码）01（执行控制）C1A9（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	执行控制	BIN 码	1	0x01：立即执行 0x02：空闲执行

11.2 （0x91）远程重启应答

帧类型码	0x91		触发时机	按需发送
功能	充电桩接收到运营平台远程重启指令时，在重启前，响应本数据			
样例报文	68（起始标志）0C（数据长度）0011（序列号域）00（加密标志）91（类型）32010200000001（桩编码）01（设置结果）C1A9（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	设置结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

11.3 （0x94）远程程序更新指令下发

帧类型码	0x94		触发时机	按需发送
功能	对桩进行程序升级，由桩企提供升级更新文件（特定文件名，由桩企定义），平台下发更新文件下载的 URL（HTTPS），桩下载完更新程序后对文件进行校验，并对桩进行升级。对存在多个更新程序包的，需打包成一个文件，待下载到桩后，由桩自行处理升级包。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	桩类型	BIN 码	1	参考附录 13.5 设备类型
3	文件 URL 长度	BIN 码	2	
4	文件 URL	ASCII 码	文件路径长度	请求即可下载，默认 24 小时失效
5	文件大小	BIN 码	4	单位 Byte
6	文件 Hash 值	BCD	32	使用 SHA256 计算得出，平台在上传文件时计算并落库，Java 计算方式使用附录 13.2.2
7	主程序版本号长度	BIN 码	1	
8	主程序版本号	ASCII 码	主程序版本号长度	例如：V1.2.3

9	执行控制	BIN 码	1	0x01：立即执行 0x02：空闲执行
10	下载超时时间	BIN 码	1	单位：min

11.4 （0x93）远程程序更新指令下发应答

帧类型码	0x93		触发时机	应答
功能	应答接收结果			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	接收结果	BIN 码	1	0x00 成功 0x01 失败

11.5 （0x99）上传更新状态

帧类型码	0x99		触发时机	空闲升级时上送
功能	桩在下一空闲时开始执行更新。 开始下载时：10%、20%、30%、...、90%、100%，各上送一次升级状态【0x02-下载中】 开始更新时：上报 1 次此报文，升级状态为【0x03-升级中】 当 URL 失效、下载更新文件超时、程序与桩型号不符、存储空间不足导致更新过程中止的，上报 1 次升级状态【0x01-更新失败】 当程序更新完成，重新发起登录过程，再上报一次此报文，升级状态为【0x00-更新成功】			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	已下载数据包百分比	BIN 码	1	取值范围： [10, 20, 30, ..., 90, 100]
3	更新状态	BIN 码	1	0x00-更新成功 0x01-更新失败 0x02-下载中 0x03-升级中
4	更新失败原因		1	0x00-正常 0x01-文件 URL 失效 0x02-下载更新文件超时 0x03-存储空间不足 0x04-程序与桩型号不符 0xFF-其他原因

11.6 (0x96) 秘钥更新

帧类型码	0x96		触发时机	按需发送
功能	对桩进行 SM2 公钥下发，桩收到指令后更新密钥，更新成功后，下次桩认证登录时，用新下发的 SM2 公钥加密随机密钥。 立即执行：桩更新密钥配置，立即用最新密钥重新走登录流程； 空闲执行：桩更新密钥配置，下次登录时，用最新密钥。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	公钥长度	BIN 码	1	
3	公钥	ASCII 码	公钥长度	SM2 公钥
4	执行控制	BIN 码	1	0x01：立即执行 0x02：空闲执行，默认

11.7 (0x95) 公钥更新应答

帧类型码	0x95		触发时机	应答
功能	充电桩接收到运营平台密钥更新指令时，响应本数据，响应的帧序列号要与下发序列号一致。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	设置结果	BIN 码	1	0x00 失败， 0x01 成功

11.8 (0x98) 日志召唤

帧类型码	0x98		触发时机	按需发送
功能	远程对桩本地储存的日志进行召唤，辅助进行问题定位。召唤方式为平台提供阿里云 OSS 文件上传路径(HTTPS)，桩接收到命令后把本地相关日志以文本文件格式打包成 7z/zip/rar 上传到 OSS。单片机不实现，TCU 可选实现。 打包文件命名方式：{yyyymmddhhmmss}-{yyyymmddhhmmss}-{桩编号}. {扩展名}			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	上传文件 URL 长度	BIN 码	2	
3	上传文件 URL	ASCII 码	上传文件路径长度	只需把文件上传到指定目录
4	日志文件开始时间	BIN 码	7	CP56Time2a 格式
5	日志文件结束时间	BIN 码	7	CP56Time2a 格式

6	上传超时时间	BIN 码	1	单位: min
---	--------	-------	---	---------

11.9 (0x97) 日志召唤应答

帧类型码	0x97		触发时机	应答
功能	桩本地日志召唤应答。 单片机不实现，TCU 可选实现。 日志文件命名方式: {yyyymmddhhmmss}-{yyyymmddhhmmss}-{桩编号}.log 通过接收的上传文件 URL，通过 POST 方式上传文件。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	召唤结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功
3	失败原因	BIN 码	1	0x00 无 0x01 无数据 0x02 数据过大，上传失败 0x03 连接超时
4	日志文件数量	BIN 码	2	
5	日志文件编码	BIN 码	2	Bit 位表示 (0 否 1 是)，低位到高位顺序 Bit1: 使用 ASCII; Bit2: 使用 ISO-8859-1; Bit3: 使用 GBK; Bit4: 使用 GB2312; Bit5: 使用 GB18030; Bit6: 使用 UTF-8; Bit7: 使用 UTF-16; Bit8: 使用 UTF-32; 示例: 0x0001: 只使用 ASCII 0x0025: 使用 ASCII、GBK、UTF-8 不同类型日志文件使用编码可能不一样，凡是用到的编码都上报

12 并充模式帧类型码数据定义

12.1 (0xA1) 充电桩主动申请并充充电

帧类型码	0xA1	触发时机	按需发送	
功能	用户通过帐号密码及刷卡在充电桩上操作请求充电，多枪并充时每个枪都需要分别上送此帧。			
样例报文	68（起始标志）5C（数据长度）0004（序列号域）00（加密标志）A1（类型）32010200000001（桩编码）01（枪号：1 枪）01（启动方式：刷卡启动）00（是否需要密码：不需要）00000000D14B0A54（物理卡号：D14B0A54）00000000000000000000000000000000（输入密码）00000000000000000000000000000000（VIN 码）00(主枪)201029112801(并充序号)F496			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BCD 码	1	
3	启动方式	BIN 码	1	0x01 表示通过刷卡启动充电 0x02 表求通过帐号启动充电（暂不支持） 0x03 表示 VIN 码启动充电
4	是否需要密码	BIN 码	1	0x00 不需要 0x01 需要
5	账号或者物理卡号	BIN 码	8	不足 8 位补 0，具体见示例
6	输入密码	BIN 码	16	对用户输入的密码进行 16 位 MD5 加密，采用小写上传
7	VIN 码	ASCII	17 位	启动方式为 VIN 码启动充电时上送,按正序上送,其他方式置零
8	主辅枪标记	BIN 码	1	0x00 主枪 0x01 辅枪
9	并充序号	BCD 码	6	由桩生成，生成规则：年月日时分秒，多个枪并充时上送并充序号一致，标志为同一次并充操作

12.2 (0xA2) 运营平台确认并充启动充电

帧类型码	0xA2	触发时机	应答	
功能	启动充电鉴权结果，桩需要接收到所有平台并充枪的确认结果，若都鉴权成功则启动并充，否则有一个枪鉴权失败则不启动并充。后续充电实时数据，交易都按对应枪及流水号上送。			
样例报文	68（起始标志）30（数据长度）00 04（系列号域）00（加密标志）32（标志）32 01 02 00 00 00 01 01 20 18 06 12 19 59 57 85（交易流水号）32 01 02 00 00 00 01（桩编码）01（枪号：1 枪）00 00 00 00 00 00 00 00（逻辑卡号）00 00 00 00（账户余额）00（鉴权成功标志）01（失败原因）201029112801(并充序号)E8 29（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注

1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	逻辑卡号	BCD 码	8	显示在屏幕上，不足 8 位补零
5	账户余额	BIN 码	4	保留两位小数
6	鉴权成功标志	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功
7	失败原因	BCD 码	1	0x01 账户不存在 0x02 账户冻结 0x03 账户余额不足 0x04 该卡存在未结账记录 0x05 桩停用 0x06 该账户不能在此桩上充电 0x07 密码错误 0x08 电站电容不足 0x09 系统中 VIN 码不存在 0x0A 该桩存在未结账记录 0x0B 该桩不支持刷卡
8	并充序号	BCD 码	6	0xA1 上送并充序号

12.3 （0xA4）运营平台远程控制并充启机

帧类型码	0xA4	触发时机	按需发送	
功能	当用户通过远程启动充电并且为并充模式时，发送本命令			
样例报文	68（起始标志）36（数据长度）007C（序列号域）00（加密标志）A4（类型）55031412782305012018061914444680（交易流水号）55031412782305（桩编码）01（枪号：1枪）0000001000000573（逻辑卡号：1000000573）00000000D14B0A54（物理卡号：D14B0A54）A0860100（账户余额：1000.00）201029112801(并充序号)4622			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	逻辑卡号	BCD 码	8	显示在屏幕上，不足补零, 逻辑卡号为卡面印刷卡号
5	物理卡号	BIN 码	8	不足补零, 桩与平台交互需使用的物理卡号
6	账户余额	BIN 码	4	保留到小数点两位
7	并充序号	BCD 码	6	平台生成，生成规则：年月日时分秒，多个枪并充时上送并充序号一致，标志为同一次并充操作

12.4 (0xA3) 远程并充启机命令回复

帧类型码	0xA3	触发时机		应答
功能	远程启动充电命令回复，并充多枪指令回复应一致。			
样例报文	68（起始标志）25（数据长度）0002（序列号域）00（加密标志）A3（类型） 32010200000000111511161555350260（交易流水号）32010200000001（桩编码）01（枪号：1 枪）01（启动结果：成功）00（失败原因：无）00（主辅枪标记）201029112801(并充序号)0FE2 （帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	启动结果	BCD 码	1	0x00失败 0x01成功
5	失败原因	BIN 码	1	0x00 无 0x01 设备编号不匹配 0x02 枪已在充电 0x03 设备故障 0x04 设备离线 0x05 未插枪 桩在收到启充命令后，检测到未插枪则发送 0xA3 报文回复充电失败。若在 60 秒（以收到 0xA4 时间开始计算）内检测到枪重新连接，则补送 0xA3 成功报文；超时或者离线等其他异常，桩不启充、不补发 0xA4 报文
6	主辅枪标记	BIN 码	1	0x00 主枪 0x01 辅枪
7	并充序号	BCD 码	6	0xA4 下发的并充序号

13 附录

13.1 充电停止原因代码表

参看附件：中石化充电故障码表.xlsx 的 停机原因。

13.2 CRC16 校验的计算方法

13.2.1 CRC16 校验计算

CRC (Cyclical Redundancy Check) 由两字节组成, 生成函数如下:

CRC 计算函数

```
WORD ModbusCRC (BYTE * pData, BYTE len)
{
    BYTE byCRCHi = 0xff;
    BYTE byCRCLo = 0xff;
    BYTE byIdx;
    WORD crc;
    while (len--)
    {
        byIdx = byCRCHi ^ * pData++;
        byCRCHi = byCRCLo ^ gabyCRCHi[byIdx];
        byCRCLo = gabyCRCLo[byIdx];
    }
    crc = byCRCHi;
    crc <<= 8;
    crc += byCRCLo;
    return crc;
}
```

CRC 码表高字节

```
BYTE gabyCRCHi[] =
{
    0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xc0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0,
    0x80, 0x41, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40,
    0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xc1,
    0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xc0,
    0x81, 0x40, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41,
    0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xc1,
    0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40,
    0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xc0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40,
    0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xc1,
    0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40,
    0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xc0,
    0x81, 0x40, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xc0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41,
    0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40,
    0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xc1,
    0x81, 0x40, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xc0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40
};
```

CRC 码表高字节

```

BYTE gabyCRCLo[] =
{
    0x00, 0xc0, 0xc1, 0x01, 0xc3, 0x03, 0x02, 0xc2, 0xc6, 0x06,
    0x07, 0xc7, 0x05, 0xc5, 0xc4, 0x04, 0xcc, 0x0c, 0xcd,
    0x0f, 0xcf, 0xce, 0x0e, 0x0a, 0xca, 0xcb, 0x0b, 0xc9, 0x09,
    0x08, 0xc8, 0xd8, 0x18, 0xd9, 0x1b, 0xdb, 0xda, 0x1a,
    0x1e, 0xde, 0xdf, 0x1f, 0xdd, 0x1d, 0x1c, 0xdc, 0x14, 0xd4,
    0xd5, 0x15, 0xd7, 0x17, 0x16, 0xd6, 0xd2, 0x12, 0x13, 0xd3,
    0x11, 0xd1, 0xd0, 0x10, 0xf0, 0x30, 0x31, 0xf1, 0x33, 0xf3,
    0xf2, 0x32, 0x36, 0xf6, 0xf7, 0x37, 0xf5, 0x35, 0x34, 0xf4,
    0x3c, 0xfc, 0xfd, 0x3d, 0xff, 0x3f, 0x3e, 0xfe, 0xfa, 0x3a,
    0x3b, 0xfb, 0x39, 0xf9, 0xf8, 0x38, 0x28, 0xe8, 0xe9, 0x29,
    0xeb, 0x2b, 0x2a, 0xea, 0xee, 0x2e, 0x2f, 0xef, 0x2d, 0xed,
    0xec, 0x2c, 0xe4, 0x24, 0x25, 0xe5, 0x27, 0xe7, 0xe6, 0x26,
    0x22, 0xe2, 0xe3, 0x23, 0xe1, 0x21, 0x20, 0xe0, 0xa0, 0x60,
    0x61, 0xa1, 0x63, 0xa3, 0xa2, 0x62, 0x66, 0xa6, 0xa7, 0x67,
    0xa5, 0x65, 0x64, 0xa4, 0x6c, 0xac, 0xad, 0x6d, 0xaf, 0x6f,
    0x6e, 0xae, 0xaa, 0x6a, 0x6b, 0xab, 0x69, 0xa9, 0xa8, 0x68,
    0x78, 0xb8, 0xb9, 0x79, 0xbb, 0x7b, 0x7a, 0xba, 0xbe, 0x7e,
    0x7f, 0xbf, 0x7d, 0xbd, 0xbc, 0x7c, 0xb4, 0x74, 0x75, 0xb5,
    0x77, 0xb7, 0xb6, 0x76, 0x72, 0xb2, 0xb3, 0x73, 0xb1, 0x71,
    0x70, 0xb0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,
    0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9c, 0x5c,
    0x5d, 0x9d, 0x5f, 0x9f, 0x9e, 0x5e, 0x5a, 0x9a, 0x9b, 0x5b,
    0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4b, 0x8b,
    0x8a, 0x4a, 0x4e, 0x8e, 0x8f, 0x4f, 0x8d, 0x4d, 0x4c, 0x8c,
    0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,
    0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40
};

```

13.2.2 文件 SHA256 计算

```

public static String calculateSHA256(File file) {
    try {
        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
        FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
        byte[] buffer = new byte[8192];
        int read;
        while ((read = fis.read(buffer)) > 0) {
            md.update(buffer, 0, read);
        }
        fis.close();
        byte[] digest = md.digest();
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (byte b : digest) {
            sb.append(String.format("%02x", b & 0xff));
        }
        return sb.toString().toUpperCase();
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

```

```

return null;
}
}

```

13.3 协议需知

序号	注意事项	如不满足要求的影响
1	平台发起充电指令后，电桩需要在 90 秒内回复平台成功并上送实时数据，且实时数据中桩的状态必须是充电中。	平台会关闭此订单，如电桩继续充电则后续电量则无法计入此订单
2	平台下发了充电指令，如果没收到电桩的回复或者电桩回复启动失败，平台会认为此次启动失败，电桩不得启动充电。	平台会关闭此订单，如电桩继续充电则后续电量则无法计入此订单
3	在电桩启动或者充电中，平台下发了停充指令，桩必须要停止充电。	平台会关闭此订单，如电桩继续充电则后续电量则无法计入此订单
4	电桩在充电中则不得上送空闲状态，若实时数据中有两帧为空闲，平台会把此单列为异常订单。	订单无法正常结算，并导致互联互通推送的订单费用明细丢失
5	在充电中如果可以拔枪，电桩需要立即上送交易记录，结束此单充电。	若其它用户插枪将直接充电，费用会算入第一个用户的账上
6	同一笔订单，鉴权后回复的流水号、实时数据中的流水号、交易记录中的流水号必须保持一致。	平台订单无法结算或按错误的交易流水号进行结算
7	在充电结束后的 30 秒内，电桩需要上送交易记录到平台，如未上送，此单会进入异常订单。	订单无法正常结算，并导致互联互通推送的订单费用明细丢失
8	电桩上送的交易记录里的分时电量必须和平台的计费模型一致。	订单计费错误，少扣费。

13.4 充电围栏表

序号	围栏编码	描述	域值
1	0x01	充电阶段，在充电参数配置阶段判断 BCP 报文中“整车动力蓄电池当前电池电压”是否超过 BCP 报文中“最高允许充电总电压”，若是则停止充电启动流程；	无
2	0x02	充电阶段，充电桩预充阶段测量车辆电池电压值与 BCP 报文中“整车动力蓄电池当前电池电压”差异绝对值大 5V 时则停止充电启动流程；	V，精确至 0.1
3	0x03	充电阶段，充电启动后，持续检测 BCL 报文中“电压需求”是否超过 BCP 报	无

		文中“最高允许充电总电压”，若是则立即停止充电；	
4	0x04	充电阶段，持续监测 BCS 报文中“最高单体动力蓄电池电压”是否超过 BCP 报文中“单体动力蓄电池最高允许充电电压”，若是则立即停止充电；	无
5	0x05	充电阶段，如果电池是三元锂电池，持续监测 BCS 报文中“最高单体动力蓄电池电压”，若超过 4.2v 则立即停止充电；	V，精确 0.1
6	0x06	充电阶段，持续监测 BMV 报文（如果汽车发送有效 BMV 的话）中“单体动力蓄电池电压”的最大值是否超过 BCP 报文中“单体动力蓄电池最高允许充电电压”，若是则立即停止充电；	无
7	0x07	充电阶段，如果电池是三元锂电池，持续监测 BMV 报文中“最高单体动力蓄电池电压”，若超过 4.2v 则立即停止充电；	V，精确 0.1
8	0x08	充电阶段，若电池类型为三元锂电池，持续监测充电过程中三元锂电池中单体最高电压与最低电压差，若大于 300mV 且持续 10s 则认为电芯不平衡严重需告警。	mV，精确 0.01
9	0x09	充电阶段，在充电参数配置阶段判断 BCP 报文中“整车动力蓄电池荷电状态”是否超过 100%或者平台限定的 SOC 上限，若是则停止充电启动流程；	无
10	0xA	充电阶段，充电启动后，持续检测 BCS 报文中“当前荷电状态”是否超过 100%或者平台限定的 SOC 上限，若是则立即停止充电；	无
11	0x0B	充电阶段，持续监测 BSM 报文中的“最高动力蓄电池温度”是否超过 BCP 报文中的“最高允许温度”，若是且持续 10s 则立即停止充电；	无
12	0x0C	充电阶段，持续监测 BMT 报文中温度最高值是否超过 BCP 报文中“最高允许温度”，若是且持续 10s 则立即停止充电；	无
13	0x0D	充电阶段，充电过程中持续监测并计算动力蓄电池温升速率，若温速率大于 N°C/1min 则立即停止充电；	N °C /min 精确至 0.1
14	0x0E	充电阶段，若 BSM 报文中电池组温度超过 50°C 则停止充电。	无
15	0x0F	充电阶段，若 BMT 报文中电池组温度超过 50°C 则停止充电。	无
16	0x10	充电阶段，BCS 报文中“充电电压测量值”和充电机直流电表电压测量值差值绝对值超过 10V 并持续 1min 则停止充电。	V，精确至 0.1
17	0x11	充电阶段，BCS 报文中“充电电压测量值”和充电机高压板测量值差异绝对值超过 10V 并持续 1min 则停止充电。	V，精确至 0.1
18	0x12	充电阶段，充电机直流电表电压测量值和充电机高压板测量值差异绝对值超过 10V 并持续 1min 则停止充电。	V，精确至 0.1
19	0x13	充电阶段，BCS 报文中“充电电流测量值”与充电桩输出电流测值(>=30A 时)之差绝对值超过 1%并持续 1s 则停止充电。	A，精确至 0.1
20	0x14	充电阶段，BCS 报文中“充电电流测量值”与充电桩输出电流测值(<30A 时)之差绝对值超过 0.3A 并持续 1s 则停止充电。	A，精确至 0.1
21	0x15	充电阶段，当充电电量（从直流电表获取）超过 BCP 报文中“动力蓄电池标称总能量”时停止充电。	无
22	0x16	充电阶段，当充电电量（从直流电表获取）超过“总能量*(1-初始 SOC)*1.05”时停止充电。	无
23	0x17	充电阶段，充电过程中 BCS 数据“当前荷电状态 SOC”保持不变超过设定的时间中止充电。	无

24	0x18	充电阶段，充电过程中 BCS 数据“充电电压测量值”保持不变超过设定的时间中止充电。	无
25	0x19	充电阶段，充电过程中 BCS 数据“充电电流测量值”保持不变超过设定的时间中止充电。	无
26	0x1A	充电阶段，充电过程中 BCS 数据“最高单体动力蓄电池电压”保持不变超过设定的时间中止充电。	无
27	0x1B	充电阶段，充电过程中 BSM 数据“最高动力蓄电池温度”保持不变超过设定的时间中止充电。	无
28	0x1C	持续监测 BSM 字段并适时停止充电。充电阶段，持续监测 BSM 字段：单体动力蓄电池电压：过高或者过低；	无
29	0x1D	持续监测 BSM 字段并适时停止充电。持续监测 BSM 字段：整车动力蓄电池荷电状态 SOC：过高或者过低；	无
30	0x1E	持续监测 BSM 字段并适时停止充电。 - 持续监测 BSM 字段：动力蓄电池充电电流：过流；	无
31	0x1F	持续监测 BSM 字段并适时停止充电。 - 持续监测 BSM 字段：动力蓄电池温度过高：过高；	无
32	0x20	持续监测 BSM 字段并适时停止充电。 - 持续监测 BSM 字段：动力蓄电池绝缘转态：不正常；	无
33	0x21	持续监测 BSM 字段并适时停止充电。持续监测 BSM 字段：动力蓄电池组输出连接器连接状态：不正常；	无
34	0x22	充电前检测接触器是否粘连，充电启动流程中检测接触器是否拒动，全程都需监测接触器误动。注：要求使用带主触点状态反馈的直流接触器，若使用 IGBT 电子开关需实现相应的检测（粘连，拒动，误动）。	无
35	0x23	充电连接装置温度超过 85℃ 则开始降功率输出，当温度下降到安全阈值则开始增加输出功率；	无
36	0x24	当充电连接装置温度超过 100℃ 且持续 30s 则停止充电。	无
37	0x25	在绝缘检测阶段通过检测熔断器前后两端的电压，压差超过 10V 认为是熔断器断路异常或者直接采用带反馈信号的熔断器，一旦检测到熔断器断路则告警且中止充电流程。	无
38	0x26	一把枪启动充电时，检验别的未充电枪电压若高于 36V 则中止充电流程。	V，精确至 0.1

13.5 设备类型

表 设备类型编码表

	编码(10 进制)	编码(编程)	设备描述
设备类型	1	0x01	非车载充电机（直流充电桩）
	2	0x02	交流充电桩
	3	0x03	储充桩
	4	0x04	充放电设备
	5	0x05	换电设备
	6	0x06	无线充电设备

	7	0x07	车辆
	8	0x08	配电设备
	9	0x09	充电监控设备
	10	0x0A	ChaoJi 充电机
	11	0x0B	充电堆
	12~255	0x0C~0xFF	预留

13.6 故障编码

13.6.1 故障类别

项目	编码(十进制)	编码(编程)	编码定义
故障类别 (直流桩)	1	0x01	交流输入故障
	2	0x02	直流输入故障
	3	0x03	直流输出故障
	4	0x04	交流开关器件故障
	5	0x05	功率交换单元故障
	6	0x06	直流开关器件故障
	7	0x07	充电连接装置故障
	8	0x08	其他元器件故障
	9	0x09	非系统故障控制回路线路故障
	10	0x0A	控制保护元器件及组件故障
	11	0x0B	启动故障
	12	0x0C	温度故障
	13	0x0D	配置故障
	14	0x0E	通信故障
	15	0x0F	人机交互故障
	16	0x10	车桩交互故障
	17	0x11	充电故障
	18	0x12	功率分配单元故障
	19	0x13	BMS 通信故障
	20	0x14	车辆充电故障
	21	0x15	充电完成
	22~255	0x16~0xFF	预留
故障类别 (交流桩)	1	0x01	交流输入故障
	2	0x02	交流输出故障
	3	0x03	交流开关器件故障
	4	0x04	连接装置故障
	5	0x05	其他元器件故障
	6	0x06	控制回路线路故障
	7	0x07	控制回路元器件及组件故障

	8	0x08	温度故障
	9	0x09	配置故障
	10	0x0A	通信故障
	11	0x0B	人机交互故障
	12	0x0C	车桩交互故障
	13	0x0D	交流充电桩其他故障
	14~255	0x0E~0xFF	预留
故障级别	1	0x01	1 级故障。严重故障，设备不能启动或须立即停机
	2	0x02	2 级故障。一般故障，不影响本次充电或可降功率充电，充电结束后进行设备维护
	3	0x03	3 级故障。告警信息，不影响充电或可自动恢复
	4~255	0x04~0xFF	预留

13.6.2 故障编码

13.6.2.1 直流充电桩故障编码表

参看附件：中石化充电故障码表.xlsx 的 直流桩故障(0x01)。

13.6.2.2 交流充电桩故障编码表

参看附件：中石化充电故障码表.xlsx 的 交流桩故障(0x02)。

14 附件

1. 中石化充电故障码表.xlsx